

ТЕМА 5

ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА

(Урок 44 – Урок 55)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- прави и равнини в пространството и понятията, свързани с тях;
- взаимно положение на две прави, ъгъл между две прави;
- взаимно положение на права и равнина, ъгъл между права и равнина;
- взаимно положение на две равнини, ъгъл между две равнини;
- призма, пирамида;
- цилиндър, конус;
- сфера, кълбо.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират линеен ъгъл на двустенен ъгъл;
- да намират ъгъл между две кръстосани прави;
- да намират елементи, лице на повърхнина и обем на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо;
- да разбират на конкретно ниво понятията „необходимо условие“, „достатъчно условие“ и „необходимо и достатъчно условие“ и да ги прилагат адекватно при конкретни ситуации.

ПРАВИ И РАВНИНИ В ПРОСТРАНСТВОТО. ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДВЕ ПРАВИ И ЪГЪЛ МЕЖДУ ТЯХ

Предварителни бележки

При изграждането на една научна дисциплина, каквато е геометрията, се използва **аксиоматичният подход**:

- Всяко понятие се определя чрез вече дефинирани понятия. Първите понятия, които нямат предходни, чрез които да се определят, се наричат **основни понятия**.
- Всяко твърдение се изказва и обосновава чрез вече въведени понятия и доказани твърдения. Първите твърдения, които нямат предходни, чрез които да се обосноват, се наричат **основни твърдения** или **аксиоми**.

Първото аксиоматично изграждане на геометрията е направено от гръцкия математик Евклид, живял в Александрия около 300 години пр.н.е. Основният му труд “Начала” (в латинизиран превод “Елементи”) се състои от 13 книги, съставени по определена схема – отначало се дават основни понятия и аксиоми, а след това се изказват теореми, на които се правят доказателства.

Заслугата на Евклид се състои в това, че се поставя въпросът за логическо обосноваване на геометрията. Развитието на идеите на Евклид довежда до забележителни открития като неевклидовата геометрия на Лобачевски – Бояй.

Всяка аксиоматична теория трябва да отговаря на следните изисквания:

- **непротиворечивост** – ако P е съждение, отнасящо се до понятията от аксиоматичната теория, а $\bar{P}$ е неговото отрицание, поне едно от съжденията P и $\bar{P}$ трябва да бъде недоказуемо въз основа на аксиомите;
- **независимост** – всяка аксиома трябва да бъде абсолютно независима, т.е. да не може да се докаже с помощта на останалите аксиоми;
- **пълнота** – за всяко съждение P поне едно от съжденията P и $\bar{P}$ трябва да може да се докаже с помощта на аксиомите.

Аксиоматичният метод е прилаган от много математици след Евклид. Но първият, който поставя геометрията на строго аксиоматична основа, е немският математик **Давид Хилберт** (1862 – 1943) в работата “Основи на геометрията” (1899 г.). Въведени са **три основни понятия** – точка, права и равнина, **пет основни релации** – инцидентност на точка и права, инцидентност на точка и равнина, точка е между други две точки, конгруентност (равенство) на отсечки, конгруентност на ъгли, и **32 аксиоми**, разпределени в пет групи – 13 аксиоми на инцидентността, 6 аксиоми на нареждането, 11 аксиоми на конгруентността, 1 аксиома на непрекъснатостта и 1 аксиома на успоредността.

В седми клас при изучаването на геометрията използвахме аксиоматичния подход, когато разглеждахме свойствата на равнинните геометрични фигури. За нуждите на средното училище не е необходимо да се спазват всички изисквания за една строга научна аксиоматика.

Аксиоми на геометрията

За **основни понятия** в геометрията се приемат понятията **точка**, **права** и **равнина**. Множеството от всички точки, прави и равнини се нарича **пространство**.

В геометрията се оформят две направления:

- **планиметрия** (от латинската дума *planum*, която означава равнина):
 - геометрия на равнините;
 - геометрични фигури;
- **стереометрия** (от гръцката дума *στερεο*, която означава пространство):
 - геометрия на пространствените геометрични фигури и тела.

В планиметрията има единствена равнина.

В пространството има безброй много равнини.

Доказателствата на твърденията в планиметрията извършвахме въз основа на аксиомите и вече доказани твърдения. Да припомним някои от аксиомите на планиметрията, изучени в седми клас.

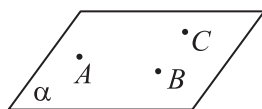
- Всяка права има безброй много точки.
- През две различни точки минава само една права.
- През точка, нележаща на дадена права, минава не повече от една права, успоредна на дадената.

Твърденията за взаимното положение на точки, прави и равнини в пространството, които приемаме за основни, се наричат **аксиоми на стереометрията**.

За нуждите на стереометрията ще използваме следните четири аксиоми:

A₁

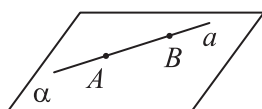
През всеки три точки, нележащи на една права, минава точно една равнина.



Ако точките A , B и C не лежат на една права, те определят единствена равнина α , която ще означаваме с (ABC) , т.е. $\alpha \equiv (ABC)$.

A₂

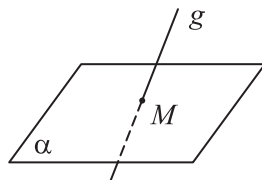
Ако две различни точки от една права лежат в една равнина, то всяка точка от правата лежи в равнината.



В такъв случай казваме, че **правата лежи в равнината** или че **равнината минава през правата**.

Записваме $a \subset \alpha$ ($a \not\subset \alpha$).

Ако $A \neq B$, $A \in a$, $B \in a$, $A \in \alpha$ и $B \in \alpha \Rightarrow a \subset \alpha$.

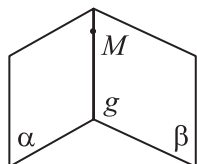


От **A₂** следва, че ако една права не лежи в една равнина, то тя има най-много една обща точка с равнината. Ако права g и равнина α имат точно една обща точка M , казваме, че **правата пробощда (пресича) равнината** и означаваме $g \cap \alpha = M$.

Точката M се нарича **пресечна точка** (пробод) на правата g и равнината α .

A₃

Ако две различни равнини имат обща точка, то те имат обща права.



В такъв случай казваме, че **равнините α и β се пресичат**, а общата им права g се нарича **пресечница** на α и β .

Ако $M \in \alpha$ и $M \in \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = g$, $M \in g$.

A₄

Във всяка равнина са изпълнени аксиомите на планиметрията и за фигури, лежащи в различни равнини, могат да се прилагат всички твърдения от планиметрията.

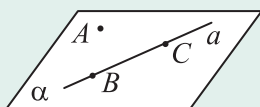
A₄

дава възможност да доказваме, че фигури, лежащи в различни равнини, са еднакви или подобни, като използваме признаците за еднаквост и подобие.

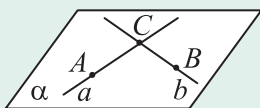
Определяне на равнина в пространството

Въпросът за определяне на равнина в пространството се решава от **A₁**.

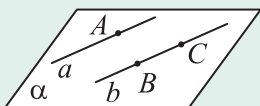
Други начини за определяне на равнина в пространството се дават със следните теореми:

T₁

През права и точка, нележаща на правата, минава точно една равнина.

T₂

През две пресичащи се прави минава точно една равнина.

T₃

През две успоредни прави минава точно една равнина.

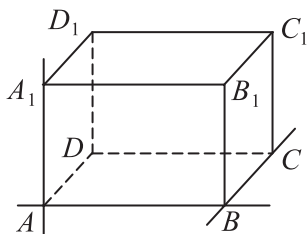
В **T₃** под успоредни прави се разбира две прави, които лежат в една равнина и нямат обща точка.

!

Една равнина в пространството е определена, ако са дадени от нея:

- три точки, които не лежат на една права;
- права и точка, нележаща на правата;
- две пресичащи се прави;
- две успоредни прави.

Взаимно положение на две прави



Ако две различни прави в пространството лежат в една равнина, те могат да бъдат:

- **пресичащи се** – ако имат обща точка, и
- **успоредни** – ако нямат обща точка.

Например $AB \cap BC = B$, $AB \parallel CD$.

Ако две прави в пространството не лежат в една равнина, те се наричат **кръстосани**.

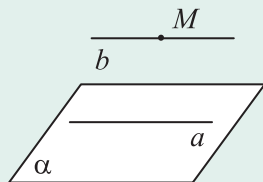
Например AA_1 и BC .

Успоредни прави

В равнината през точка, нележаща на дадена права, минава точно една права, успоредна на дадената.

В пространството аналогично твърдение се дава със следната теорема:

T4

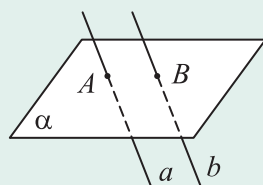


В пространството през точка, нележаща на дадена права, минава точно една права, успоредна на дадената.

В равнината, ако една права пресича едната от две успоредни прави, то тя пресича и другата.

В пространството аналогично твърдение се дава със следната теорема:

T5



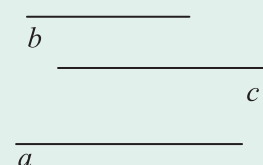
Ако две прави са успоредни, всяка равнина, която пресича едната от тях, пресича и другата.

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel b \\ a \cap \alpha = A \end{array} \right\} \Rightarrow b \cap \alpha = B$$

В равнината, ако две прави поотделно са успоредни на трета, те са успоредни помежду си.

В пространството аналогично твърдение се дава със следната теорема:

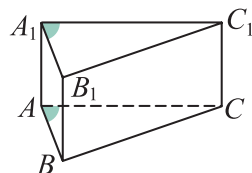
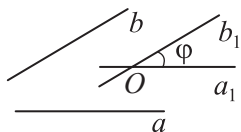
T6



Две прави в пространството, поотделно успоредни на трета, са успоредни помежду си.

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel c \\ b \parallel c \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel b$$

Ъгъл между две кръстосани прави



Нека са дадени две кръстосани прави a и b . През произволна точка O в пространството минава точно една права $a_1 \parallel a$ и точно една права $b_1 \parallel b$. Големината на ъгъла φ между пресичащите се прави a_1 и b_1 (по-малкия от два съседни ъгъла) не зависи от избора на точката O , защото

в пространството ъгли от един и същи вид с взаимно успоредни рамене са равни.

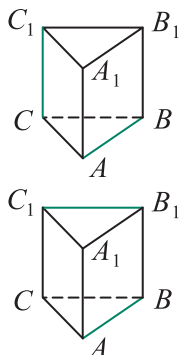
$$\sphericalangle BAC = \sphericalangle B_1A_1C_1$$

O

Ъгъл между две кръстосани прави се нарича ъгълът между две пресичащи се прави, съответно успоредни на двете кръстосани прави.

ЗАДАЧА 1 Дадена е правилна триъгълна призма $ABCA_1B_1C_1$. Намерете ъгъла между кръстосаните прави:
 а) AB и CC_1 ; б) AB и C_1B_1 .

Решение:



- а) Избираме точката A . Правите, които минават през A и са успоредни съответно на AB и CC_1 , са AB и AA_1 . Ъгълът между AB и AA_1 е 90° . Следователно ъгълът между правите AB и CC_1 е 90° . Записваме $\sphericalangle(AB; CC_1) = \sphericalangle(AB; AA_1) = \sphericalangle A_1AB = 90^\circ$.
- б) Избираме точката B . Правите, които минават през B и са успоредни съответно на AB и C_1B_1 , са AB и CB . Ъгълът между AB и CB е 60° . Следователно ъгълът между правите AB и C_1B_1 е 60° . Записваме $\sphericalangle(AB; C_1B_1) = \sphericalangle(AB; CB) = \sphericalangle ABC = 60^\circ$.

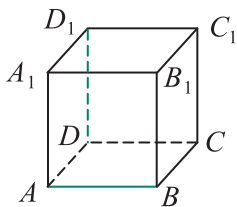
0

Две прави в пространството се наричат **перпендикулярни**, ако ъгълът между тях е прав.

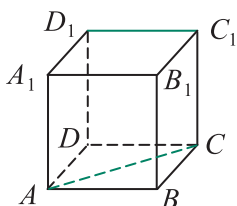
Например в *Задача 1* правите AB и CC_1 са перпендикулярни. Записваме $AB \perp CC_1$.

ЗАДАЧА 2 Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Намерете големината на ъгъла между правите:
 а) AB и DD_1 ; б) AC и D_1C_1 ; в) BC_1 и DD_1 ; г) BD и A_1C_1 .

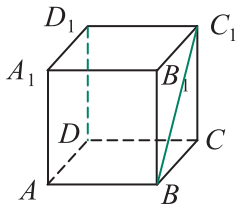
Решение:



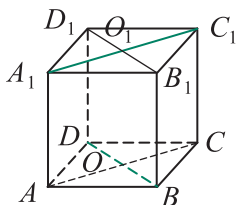
- а) Правата AB е успоредна на DC .
 Като ъгъл между две съседни страни на квадрат $\sphericalangle CDD_1 = 90^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(AB; DD_1) = \sphericalangle(DC; DD_1) = \sphericalangle CDD_1 = 90^\circ$



- б) Правата D_1C_1 е успоредна на DC .
 Като ъгъл между страна и диагонал на квадрат $\sphericalangle ACD = 45^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(AC; D_1C_1) = \sphericalangle(AC; DC) = \sphericalangle ACD = 45^\circ$



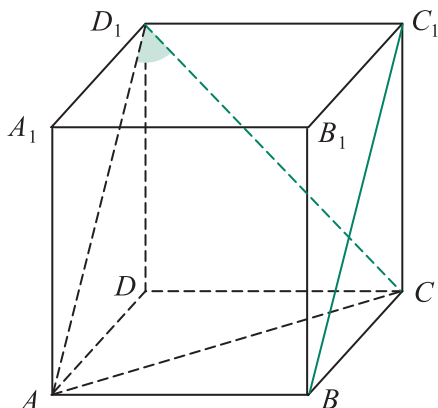
- в) Правата DD_1 е успоредна на CC_1 .
 Като ъгъл между страна и диагонал на квадрат $\sphericalangle BC_1C = 45^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(BC_1; DD_1) = \sphericalangle(BC_1; CC_1) = \sphericalangle BC_1C = 45^\circ$



- г) Правата A_1C_1 е успоредна на AC .
 Като ъгъл между диагоналите на квадрат $\sphericalangle BOC = 90^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(BD; A_1C_1) = \sphericalangle(BD; AC) = \sphericalangle BOC = 90^\circ$

ЗАДАЧА 3 Намерете големината на ъгъла между два непресичащи се диагонала на две съседни стени на куба.

Решение:



$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб

Ще намерим ъгъла между диагоналите BC_1 и CD_1 .

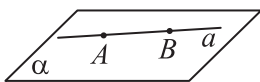
1. От $AB \parallel A_1 B_1$ и $D_1 C_1 \parallel A_1 B_1$
 $\Rightarrow AB \parallel D_1 C_1$.
2. $\left. \begin{array}{l} AB = D_1 C_1 \\ AB \parallel D_1 C_1 \end{array} \right\} \Rightarrow ABC_1 D_1$ е успоредник
 $\Rightarrow BC_1 \parallel AD_1$.
3. $\sphericalangle(BC_1; CD_1) = \sphericalangle(AD_1; CD_1) = \sphericalangle AD_1 C$
4. $AC = CD_1 = AD_1$ като диагонали на квадрати с равни страни
 $\Rightarrow \triangle ACD_1$ е равнобедрен
 $\Rightarrow \sphericalangle AD_1 C = 60^\circ$.
5. От (3) и (4) следва, че
 $\sphericalangle(BC_1; CD_1) = \sphericalangle AD_1 C = 60^\circ$

ЗАДАЧИ

1. Даден е правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажете, че:
 - а) правите AB и $C_1 D_1$ са успоредни;
 - б) правите AB_1 и DC_1 са успоредни;
 - в) правите AC и DD_1 са перпендикулярни;
 - г) правите BD и CC_1 са перпендикулярни.
2. Докажете, че ако $ABCM$ е правилна триъгълна пирамида, то правите:
 - а) AB и CM ;
 - б) BC и AM ;
 - в) AC и BM
 са кръстосани.
3. Докажете, че кръстосаните диагонали на две срещуположни страни на куб са перпендикулярни.
4. Докажете, че ако една права е перпендикулярна на едната от две успоредни прави, тя е перпендикулярна и на другата.
5. Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Намерете големината на ъгъла между правите:
 - а) BD и CC_1 ;
 - б) BD и $B_1 C_1$;
 - в) AB_1 и CC_1 ;
 - г) AD_1 и BB_1 .
6. Всички ръбове на правилна четириъгълна пирамида $ABCDM$ са равни. Намерете големината на ъгъла между правите:
 - а) AB и CM ;
 - б) BC и DM ;
 - в) CD и BM ;
 - г) AD и CM .
7. Даден е правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ръбове $AB = \sqrt{6}$ cm, $AD = \sqrt{3}$ cm и $AA_1 = 1$ cm. Намерете големината на ъгъла между правите:
 - а) AA_1 и CB_1 ;
 - б) BC и DA_1 ;
 - в) AB_1 и BC ;
 - г) $B_1 C_1$ и AD_1 .

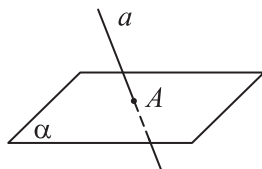
ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВА И РАВНИНА. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТ НА ПРАВА И РАВНИНА

Успоредност на права и равнина



Съгласно **A₂**, ако две различни точки от една права лежат в една равнина, то всяка точка от правата лежи в равнината.

$$\left. \begin{array}{l} A \neq B \\ A \in a, B \in a \\ A \in \alpha, B \in \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow a \subset \alpha$$

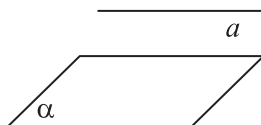


Ако права и равнина имат точно една обща точка, то правата пробожда равнината.

Записваме
 $a \cap \alpha = A$.

O

Права и равнина, които нямат обща точка, се наричат **успоредни**.



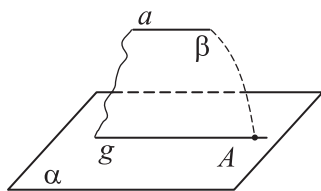
Записваме
 $a \parallel \alpha$.

Едно достатъчно условие за успоредност на права и равнина се дава със следната теорема-признак:

T₁

Ако права, която не лежи в дадена равнина, е успоредна на някоя права от равнината, то правата и равнината са успоредни.

Доказателство:



Дадени са равнина α , права $g \subset \alpha$, права $a \not\subset \alpha$, като $a \parallel g$.

Ще докажем, че $a \parallel \alpha$, т.е. че a и α нямат обща точка.

1. От $a \parallel g$ следва, че те определят равнина β

$$\Rightarrow \alpha \cap \beta = g.$$

2. Допускаме, че $a \cap \alpha = A$.

$$\text{От } A \in a \text{ и } a \subset \beta \Rightarrow A \in \beta.$$

$$\text{От } A \in \beta \text{ и } A \in \alpha \Rightarrow A \in g.$$

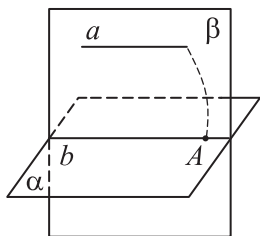
3. Получихме, че $A \in g$, което противоречи на условието, че $a \parallel g$. Следователно $a \parallel \alpha$.

Вярно е и обратното твърдение: Ако права и равнина са успоредни, то в равнината има права, успоредна на дадената права.

Ще докажем следната теорема:

T₂

Ако права a и равнина α са успоредни, пресечницата b (ако съществува) на всяка равнина β , минаваща през a , с равнината α е права b , успоредна на правата a .

Доказателство:

Дадени са равнина α и права a , като $a \parallel \alpha$.

Равнина β ($a \subset \beta$) пресича α в правата b ($\beta \cap \alpha = b$).

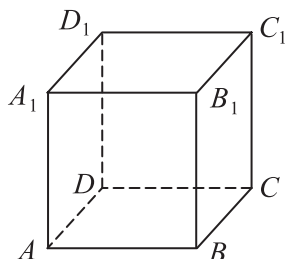
Ще докажем, че $b \parallel a$.

1. Допускаме, че $a \cap b = A$.

От $b \subset \alpha \Rightarrow A \in \alpha$.

2. Получихме, че $a \cap \alpha = A$, което противоречи на условието, че $a \parallel \alpha$

$\Rightarrow b \parallel a$.

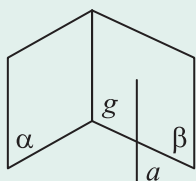
ПРИМЕР 1

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб

Забелязваме, че:

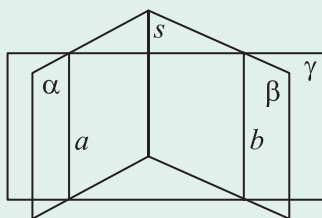
- една права може да бъде успоредна на няколко равнини. Например ръбът AA_1 е успореден едновременно на стените BCC_1B_1 и CDD_1C_1 ;
- ръбът AA_1 е успореден на ръба CC_1 , в който тези стени се пресичат.

За пресечниците на равнини са в сила следните твърдения:

T3

Ако права е успоредна на две пресичащи се равнини, то тя е успоредна на тяхната пресечница.

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel \alpha \\ a \parallel \beta \\ \alpha \cap \beta = g \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel g$$

T4

Ако една равнина пресича две равнини и е успоредна на тяхната пресечница, то пресечниците ѝ с двете равнини са успоредни прави.

$$\left. \begin{array}{l} \gamma \cap \alpha = a \\ \gamma \cap \beta = b \\ \alpha \cap \beta = s \\ \gamma \parallel s \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel b$$

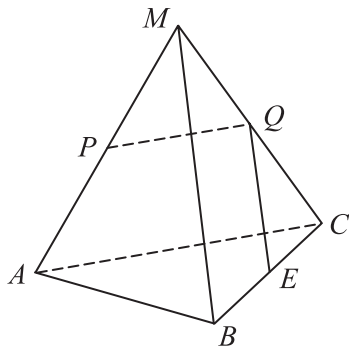
ЗАДАЧА 1

Дадена е триъгълна пирамида с основа $\triangle ABC$ и връх M . Точките P , Q и E са среди съответно на ръбовете MA , MC и BC . Докажете, че правата:

а) PQ е успоредна на (ABC) ;

б) QE е успоредна на (MAB) .

Решение:



а) $\triangle MAC$

PQ – средна отсечка

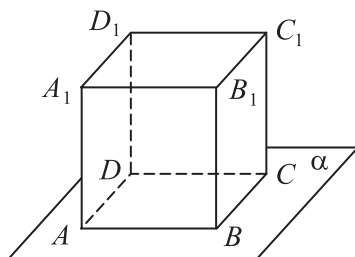
$PQ \parallel AC, AC \subset (ABC) \Rightarrow PQ \parallel (ABC)$

б) $\triangle MBC$

QE – средна отсечка

$QE \parallel MB, MB \subset (MAB) \Rightarrow QE \parallel (MAB)$

ПРИМЕР 2



Да разгледаме куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Означаваме с α равнината на стената $ABCD$ на куба.

Ръбът AA_1 е перпендикулярен на различни прави от α :

- правите AB и AD минават през A и сключват с AA_1 ъгъл 90°
 $\Rightarrow AA_1 \perp AB$ и $AA_1 \perp AD$;
- правата BC е кръстосана с AA_1
 $\sphericalangle(AA_1; BC) = \sphericalangle(AA_1; AD) = 90^\circ$
 $\Rightarrow AA_1 \perp BC$;
- може да се докаже, че правата AA_1 е перпендикулярна и на правите AC и BD и на всяка права в равнината α .

O

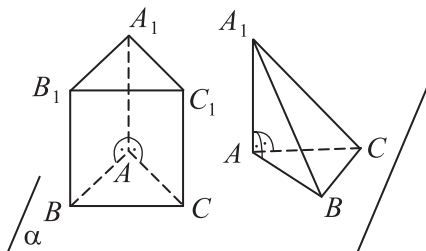
Правата и равнина са **перпендикулярни**, ако правата е перпендикулярна на всяка права от равнината.

Ако права a е перпендикулярна на равнината α , записваме $a \perp \alpha$.

Едно достатъчно условие за перпендикулярност на права и равнина се дава със следната теорема-признак:

T5

Ако права е перпендикулярна на две пресичащи се прави от една равнина, то тя е перпендикулярна на равнината.

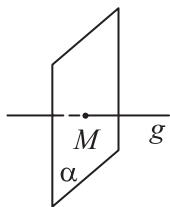


На чертежа за всеки от многостените ръбът AA_1 е перпендикулярен на двата пресичащи се ръба AB и AC от равнината α .
 Тогава $AA_1 \perp \alpha$.

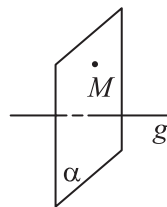
!

Свойство 1: Дадени са **права g и точка M** . През дадената точка M минава точно една равнина α , перпендикулярна на дадената права g .

I случай: $M \in g, \alpha \perp g$

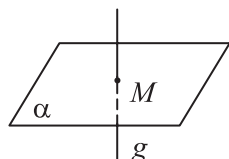


II случай: $M \notin g, \alpha \perp g$



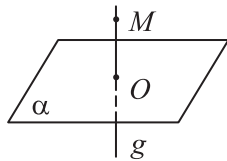
!

Свойство 2: Дадени са **равнина α и точка M** . През дадената точка M минава точно една права g , перпендикулярна на дадената равнина α .



I случай: $M \in \alpha$

Точката M е от дадената равнина α .
 Казваме, че от точката M е **издигнат перпендикуляр** към равнината α .



II случай: $M \notin \alpha$

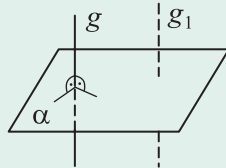
Точката M не е от дадената равнина α .

Казваме, че от точката M е спуснат **перпендикуляр** към равнината α .

Ако $g \perp \alpha$ и $g \cap \alpha = O$, отсечката MO се нарича съкратено **перпендикуляр** от точката M към равнината α , а точката O – **пета на перпендикуляра**.



Свойство 3:



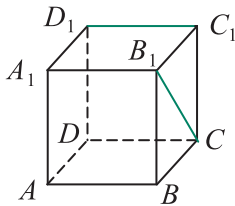
Дадени са **права g и равнина α** , които са перпендикулярни.

- Всяка права g_1 , успоредна на g , е също перпендикулярна на α .
- Всяка права g_1 , перпендикулярна на α , е успоредна на g .

ЗАДАЧА 2 Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажете, че правата:

- $C_1 D_1$ е перпендикулярна на правата $B_1 C$;
- $B_1 C$ е перпендикулярна на правата $B D_1$.

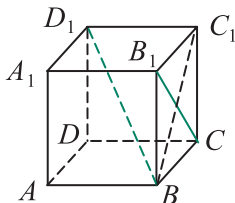
Решение:



- $$\left. \begin{array}{l} C_1 D_1 \perp C_1 C \\ C_1 D_1 \perp C_1 B_1 \end{array} \right\} \Rightarrow C_1 D_1 \perp \text{равнината } BCC_1 B_1$$

$$\Rightarrow C_1 D_1 \text{ е перпендикулярна на всяка права от тази равнина. } B_1 C \text{ лежи в равнината } BCC_1 B_1$$

$$\Rightarrow C_1 D_1 \perp B_1 C.$$



- $$\left. \begin{array}{l} B_1 C \perp BC_1 \text{ (диагонали в квадрат)} \\ B_1 C \perp C_1 D_1 \text{ (от условие а)} \end{array} \right\} \Rightarrow B_1 C \perp (BC_1 D_1)$$

$$\Rightarrow B_1 C \text{ е перпендикулярна на всяка права от тази равнина.}$$

$$BD_1 \subset (BC_1 D_1) \Rightarrow B_1 C \perp BD_1$$

ЗАДАЧИ

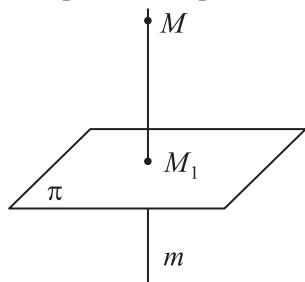
- Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажете, че:
 - правата BD е перпендикулярна на равнината (ACC_1) ;
 - правата BD е перпендикулярна на правата AC_1 ;
 - правата AC е перпендикулярна на равнината (BDD_1) ;
 - правата AC е перпендикулярна на правата DB_1 .
- Даден е правоъгълен $\triangle ABC$ с катети $AC = 6$ и $BC = 8$. Отсечката $MC = 12$ и е перпендикулярна на катетите. Намерете разстоянието от точка M до средата на хипотенузата на триъгълника.

- Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $CA = CB = 10$ и основа $AB = 16$. Отсечката $MC = 3$ и е перпендикулярна на бедрата. Намерете разстоянието от точка M до медицентъра на $\triangle ABC$.
- Даден е правоъгълник $ABCD$ със страни $AB = 8$ и $BC = 6$. Отсечката $MD = 12$ и е перпендикулярна на AD и CD . Намерете разстоянието от точка M до пресечната точка O на диагоналите на правоъгълника.

ОРТОГОНАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ. ЪГЪЛ МЕЖДУ ПРАВА И РАВНИНА

Ортогонално проектиране

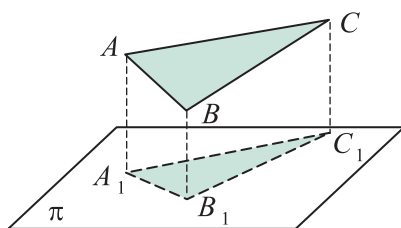
Нека π е дадена равнина и M е произволна точка в пространството. Има точно една права m , която минава през M и е перпендикулярна на π . Означаваме с M_1 преската на правата m с равнината π . Тогава:



- точката M_1 се нарича **ортогонална проекция** на точката M върху равнината π ;
- правата m се нарича **проектираща права** на точката M ;
- равнината π се нарича **проекционна равнина**;
- намирането на точката M_1 се нарича **ортогонално проектиране**.

O

Фигурата F_1 , която се състои от ортогоналните проекции на всички точки от дадена фигура F , се нарича **ортогонална проекция на фигурата F** .



На чертежа ортогоналната проекция на $\triangle ABC$ върху равнината π е $\triangle A_1B_1C_1$.

За краткост под проекция ще разбираме **ортогонална проекция**.

Свойства на ортогоналното проектиране

!

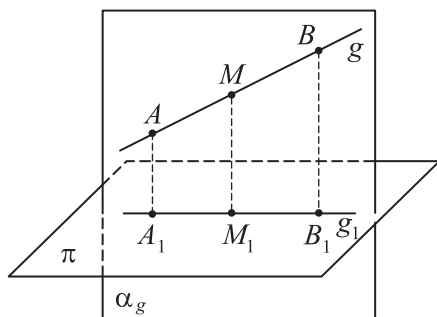
Свойство 1: Проекцията на всяка права g , перпендикулярна на проекционната равнина π , е точка – пресекът на g с π .

Свойство 2: Проекцията на всяка права g , която не е перпендикулярна на проекционната равнина, е права g_1 .

Свойство 3: Ако една точка лежи върху права, то проекцията ѝ лежи върху проекцията на правата.

Свойство 4: Проекцията на две успоредни прави, които не са перпендикулярни на проекционната равнина, са две успоредни или съвпадащи прави.

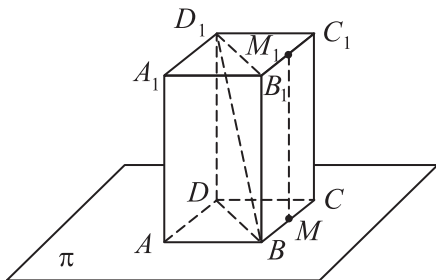
Свойство 5: При ортогоналното проектиране отношението на две отсечки от една права, която не е перпендикулярна на проекционната равнина, е равно на отношението на проекциите на тези отсечки.



Свойство 2 следва от това, че всички проектиращи прави на точките от правата g лежат в една равнина α_g , която се нарича **проектираща равнина** на правата g .

От *Свойство 5* следва, че при ортогоналното проектиране средата на отсечка се проектира в средата на проекцията ѝ.

ПРИМЕР 1 Основата $ABCD$ на правоъгълния паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежи на проекционната равнина π . Тогава:



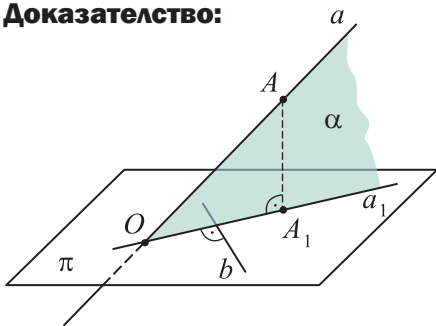
- проекциите на A_1, B_1, C_1, D_1 са съответно A, B, C, D ;
- проекциите на правите $A_1 A, B_1 B, C_1 C, D_1 D$ са съответно точките A, B, C, D (Свойство 1);
- проекциите на правите $A_1 D_1$ и $B_1 C_1$ са съответно правите AD и BC (Свойство 2);
- проекцията M на точка M_1 от правата $B_1 C_1$ лежи на проекцията ѝ BC (Свойство 3);
- проекциите AD и BC на успоредните прави $A_1 D_1$ и $B_1 C_1$ също са успоредни (Свойство 4);
- средата M_1 на $B_1 C_1$ се проектира в средата M на BC (Свойство 5).

Едно свойство на ортогоналното проектиране се дава със следващата теорема, известна като **теорема за трите перпендикуляра**.

T

Нека правата a пресича равнината π , но не е перпендикулярна на π . Една права b от равнината π е перпендикулярна на a тогава и само тогава, когато b е перпендикулярна на ортогоналната проекция a_1 на a върху π .

Доказателство:



Означаваме с α проектиращата равнина на правата a .

Нека $A \neq O$ е точка от a , а A_1 е нейната ортогонална проекция ($A_1 \in a_1$).

От $AA_1 \perp \pi$ и $b \subset \pi \Rightarrow AA_1 \perp b$.

Необходимост: Нека $b \perp a$. Ще докажем, че $b \perp a_1$.

1. От $b \perp a$ и $b \perp AA_1$ получаваме, че правата b е перпендикулярна на двете пресичащи се прави a и AA_1 от равнината α ($a \cap AA_1$) $\Rightarrow b \perp \alpha$.
2. От $a_1 \subset \alpha$ и $b \perp \alpha \Rightarrow b \perp a_1$.

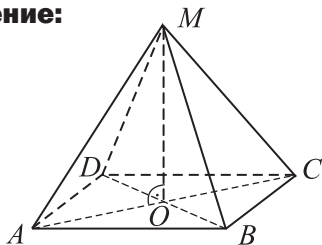
Достатъчност: Нека $b \perp a_1$. Ще докажем, че $b \perp a$.

1. От $b \perp a_1$ и $b \perp AA_1$ получаваме, че правата b е перпендикулярна на двете пресичащи се прави a_1 и AA_1 от равнината α ($a_1 \cap AA_1$) $\Rightarrow b \perp \alpha$.
2. От $a \subset \alpha$ и $b \perp \alpha \Rightarrow b \perp a$.

Така доказахме, че ако a_1 е проекцията на a върху π и $b \subset \pi$, то $b \perp a \Leftrightarrow b \perp a_1$.

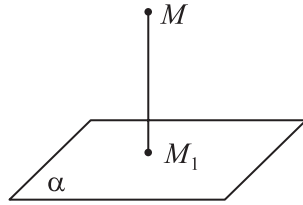
ЗАДАЧА 1 Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основа $ABCD$ и връх M . Докажете, че диагонален BD на основата е перпендикулярен на околния ръб AM .

Решение:



1. $ABCD$ е квадрат и $AC \cap BD = O$.
 $BD \perp AC \Rightarrow BD \perp AO$
2. AO е ортогонална проекция на AM .
От $BD \perp AO$ и теоремата за трите перпендикуляра следва, че $BD \perp AM$.

Разстояние от точка до равнина



Нека α е равнина, а M е точка в пространството и M_1 е нейната ортогонална проекция върху α . Отсечката MM_1 се нарича **перпендикуляр** от точката M към равнината α , а точката M_1 – **пета на перпендикуляра**. Дължината на перпендикуляра се нарича **разстояние** от точката M до равнината α .

Ъгъл между права и равнина

Т

От всички ъгли, които една права сключва с правите от дадена равнина, най-малък е ъгълът, който тя образува с проекцията си върху равнината.

Изказаната теорема ни дава основание за следното определение за ъгъл между права и равнина.

О

Ако права пробоща равнина и не е перпендикулярна на нея, ъгъл между тях се нарича **острият ъгъл**, който правата сключва с проекцията си върху равнината.

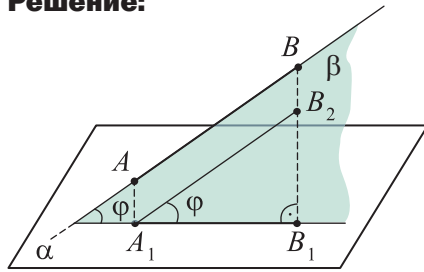
Ако права не пробоща равнина, казваме, че те сключват ъгъл 0° .

Ако права е перпендикулярна на равнина, казваме, че те сключват ъгъл 90° .

ЗАДАЧА 2

Проекцията на отсечката AB върху равнината α е A_1B_1 . Правата AB сключва остър ъгъл φ с α . Докажете формулата $A_1B_1 = AB \cdot \cos \varphi$.

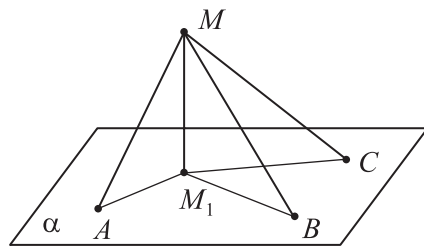
Решение:



1. Нека $AA_1 < BB_1$. В проектиращата равнина β построяваме права $A_1B_2 \parallel AB$.
2. A_1B_2BA е успоредник
 $\Rightarrow AB = A_1B_2$.
3. $\triangle A_1B_1B_2$ ($\angle B_1 = 90^\circ$)
 $A_1B_1 = A_1B_2 \cdot \cos \varphi$, т.е.
 $A_1B_1 = AB \cdot \cos \varphi$.

Формулата $A_1B_1 = AB \cdot \cos \varphi$ е вярна и когато $AB \parallel \alpha$ ($\varphi = 0^\circ$) и $AB \perp \alpha$ ($\varphi = 90^\circ$).

Перпендикуляр и наклонена



Нека са дадени равнина α и точка M , нележаща на α . Ако M_1 е проекцията на M върху α , отсечката MM_1 нарекохме перпендикуляр от M към α , а M_1 – пета на перпендикуляра.

Всяка отсечка, която съединява M с точка от равнината, различна от M_1 , се нарича **наклонена**.

В сила е следната теорема:

Т

Ако са дадени равнина и точка, нележаща на нея, от всички отсечки, съединяващи точката с различните точки от равнината:

а) перпендикулярът е по-малък от всяка наклонена;

$$MM_1 \perp \alpha \Rightarrow \begin{cases} MM_1 < MA \\ MM_1 < MB \\ MM_1 < MC \end{cases}$$

б) наклонени, които имат равни проекции, са равни;

$$M_1B = M_1C \Rightarrow MB = MC$$

в) от две наклонени с неравни проекции по-голяма е тази, която има по-голяма проекция.

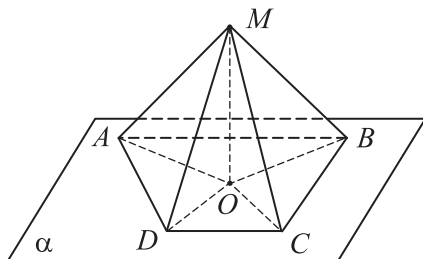
$$M_1A < M_1C \Rightarrow MA < MC$$

ЗАДАЧА 3

Точка M , нележаща в равнината α на даден равнобедрен трапец $ABCD$, е на равни разстояния от върховете му. Докажете, че:

- около трапеца може да се опише окръжност;
- центърът на описаната около трапеца окръжност е петата O на перпендикуляра от M към α ;
- наклонените MA , MB , MC , MD сключват равни ъгли с α .

Решение:



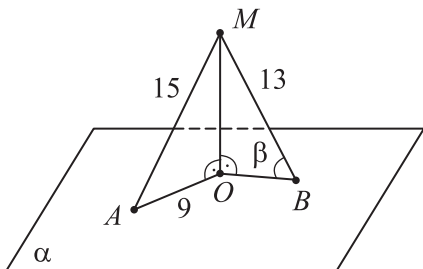
1. Построяваме $MO \perp \alpha$.
 $\Rightarrow \angle AOM = \angle BOM = \angle COM = \angle DOM = 90^\circ$
2. От $MA = MB = MC = MD$ следва, че правоъгълните $\triangle MAO$, $\triangle MBO$, $\triangle MCO$, $\triangle MDO$ са еднакви.
3. От (2) $\Rightarrow OA = OB = OC = OD \Rightarrow$ около трапеца може да се опише окръжност с център точката O .
4. От (2) $\Rightarrow \angle MAO = \angle MBO = \angle MCO = \angle MDO$ като съответни ъгли в еднакви триъгълници.
 $\Rightarrow \angle(MA; \alpha) = \angle(MB; \alpha) = \angle(MC; \alpha) = \angle(MD; \alpha)$

ЗАДАЧА 4

През точка M , вън от равнината α , са прекарани наклонени MA и MB с дължини съответно 15 cm и 13 cm. Ортогоналната проекция на MA върху α има дължина 9 cm. Намерете: а) дължината на ортогоналната проекция на BM върху α ;

б) косинуса на ъгъла между BM и α .

Решение:



- а) 1. $MO \perp \alpha$, $\triangle MAO$ – правоъгълен ($\angle MOA = 90^\circ$)
 $MO = \sqrt{MA^2 - AO^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81}$
 $MO = \sqrt{144} = 12$ cm
2. $\triangle MBO$ – правоъгълен ($\angle MOB = 90^\circ$)
 $BO = \sqrt{MB^2 - MO^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$ cm
- б) 3. $\angle(MB; \alpha) = \angle(MB; OB) = \angle MBO = \beta$
 $\triangle MBO \Rightarrow \cos \beta = \frac{BO}{BM} = \frac{5}{13}$

Отг. а) 5 cm; б) $\cos \beta = \frac{5}{13}$

ЗАДАЧИ

1. Дадена е отсечка $AB = 20$ cm. Намерете дължината на ортогоналната ѝ проекция A_1B_1 върху дадена равнина, ако $AA_1 = 3$ cm и $BB_1 = 15$ cm.
2. Докажете, че всеки околен ръб на правилна триъгълна пирамида е перпендикулярен на кръстосания с него основен ръб на пирамидата.
3. Докажете, че при ортогоналното проектиране медицентърът на триъгълник се проектира в медицентъра на проекцията му.
4. Краищата на отсечка са на разстояния 10 cm и 4 cm от дадена равнина. Намерете разстоянието от средата на отсечката до равнината, ако отсечката пресича равнината.
5. Краищата на отсечка AB са на разстояния съответно 4 cm и 8 cm от дадена равнина. Точка M лежи на отсечката и $AM : MB = 1 : 3$. Намерете разстоянието от M до равнината, ако отсечката не пресича равнината.
6. От върха C на квадрат $ABCD$ е издигнат перпендикуляр към равнината на квадрата и $CM = AB$. Намерете ъглите, които отсечките MB и MA сключват с равнината на квадрата.
7. От точка към равнина са построени перпендикуляр и две наклонени. Намерете дължината на перпендикуляра, ако:
 - а) наклонените се отнасят както 3 : 4, а проекциите им са 9 cm и 16 cm;
 - б) наклонените са 13 cm и 15 cm, а разликата на проекциите им е 4 cm.

ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДВЕ РАВНИНИ. ЪГЪЛ МЕЖДУ ДВЕ РАВНИНИ

Успоредни равнини

Ако две различни равнини имат една обща точка M , то те имат обща права.

O

Ако две равнини нямат обща точка, те се наричат **успоредни**.

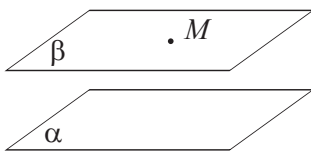
Ако равнините α и β са успоредни, пишем $\alpha \parallel \beta$.

Едно достатъчно условие за успоредност на две равнини се дава със следната теорема-признак:

T

Ако две пресичащи се прави от една равнина са успоредни на две пресичащи се прави от друга равнина, то двете равнини са успоредни.

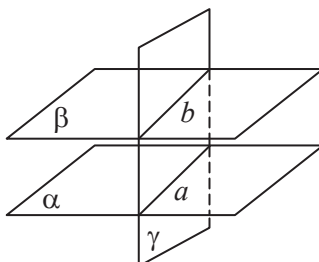
За успоредните равнини са изпълнени следните свойства.



Свойство 1

През точка M , нележаща на дадена равнина α , минава единствена равнина β , успоредна на α .

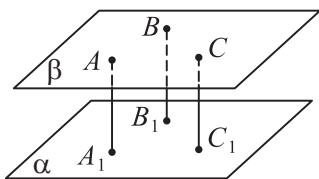
$M \notin \alpha \Rightarrow$ съществува единствена равнина β ,
 $M \in \beta$ и $\beta \parallel \alpha$.



Свойство 2

Пресечниците на равнина γ с две успоредни равнини α и β са успоредни прави a и b .

$$\left. \begin{array}{l} \gamma \cap \alpha = a \\ \gamma \cap \beta = b \\ \alpha \parallel \beta \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel b$$



Свойство 3

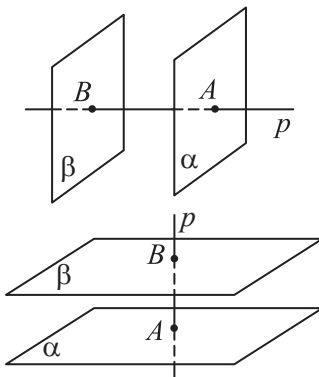
Всички точки на едната от две успоредни равнини са на равни разстояния от другата.

$\beta \parallel \alpha, A \in \beta, B \in \beta, C \in \beta, AA_1 \perp \alpha, BB_1 \perp \alpha, CC_1 \perp \alpha,$
 $A_1 \in \alpha, B_1 \in \alpha, C_1 \in \alpha \Rightarrow AA_1 = BB_1 = CC_1$

Свойство 3 ни дава основание за следното определение:

O

Разстояние между две успоредни равнини се нарича разстоянието от произволна точка от едната равнина до другата равнина.



Свойство 4

Ако две равнини са перпендикулярни на една и съща права, то те са успоредни.

$$\alpha \perp p, \beta \perp p \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

Свойство 5

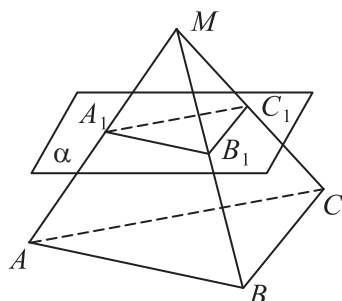
Ако права е перпендикулярна на едната от две успоредни равнини, то тя е перпендикулярна и на другата.

$$\alpha \parallel \beta, p \perp \alpha \Rightarrow p \perp \beta$$

ЗАДАЧА 1

Дадена е правилна триъгълна пирамида с връх M и основа ABC . Равнина α , успоредна на равнината на основата, пресича околните ръбове MA , MB , MC съответно в точките A_1 , B_1 , C_1 . Докажете, че $\frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC}$.

Решение:



1. Равнината (AMB) пресича успоредните равнини (ABC) и $\alpha = (A_1B_1C_1)$ в двете успоредни прави AB и A_1B_1 (Свойство 2).

$$2. \triangle A_1B_1M \sim \triangle ABM \Rightarrow \frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB}$$

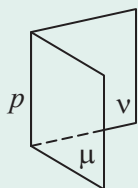
3. Аналогично в равнината (BCM) имаме $\triangle B_1C_1M \sim \triangle BCM \Rightarrow \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC}$.

$$4. \text{От (2) и (3)} \Rightarrow \frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC}.$$

Двустенен ъгъл

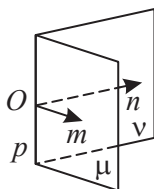
В равнината определихме ъгъла като фигура, образувана от два лъча с общо начало. Аналогично в пространството даваме следното определение:

О



Двустенен ъгъл се нарича фигурата, образувана от две полуравнини с общ контур.

- Полуравнините μ и ν се наричат **стени** на двустенния ъгъл.
- Общият им контур p се нарича **ръб** на двустенния ъгъл.
- Двустенния ъгъл със стени μ и ν бележим $\sphericalangle(\mu; \nu)$.



Ако от произволна точка O на p издигнем перпендикуляри Om и On съответно в стените μ и ν , получаваме $\sphericalangle(mOn)$.

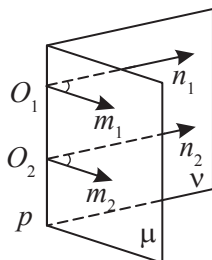
Раменете на този ъгъл са пресечници на μ и ν с равнината, която минава през O и е перпендикулярна на p .

О

Линеен ъгъл на двустенен ъгъл се нарича ъгълът, който се получава от пресичането на двустенния ъгъл с равнина, перпендикулярна на ръба му.

Т

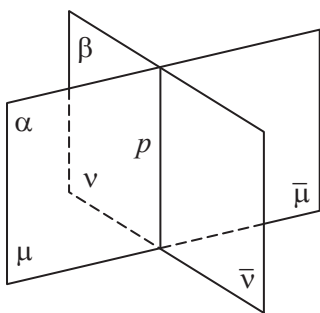
Всички линейни ъгли на един двустенен ъгъл са равни.



Линейните ъгли $\sphericalangle(m_1O_1n_1)$ и $\sphericalangle(m_2O_2n_2)$ са равни като ъгли с взаимно еднопосочни (успоредни) рамене. За измерването на един двустенен ъгъл можем да използваме произволен негов линеен ъгъл.

О

Мярка на един двустенен ъгъл се нарича мярката на кой да е негов линеен ъгъл. Два двустенни ъгъла са равни, ако са равни линейните им ъгли. Един двустенен ъгъл се нарича прав, когато линейният му ъгъл е прав.



Две пресичащи се равнини α и β определят четири двустенни ъгъла с общ ръб p .

Ако p разделя α на полуравнини μ и $\bar{\mu}$, а β – на полуравнини ν и $\bar{\nu}$, четирите двустенни ъгъла са $\sphericalangle(\mu; \nu)$, $\sphericalangle(\mu; \bar{\nu})$, $\sphericalangle(\bar{\mu}; \nu)$, $\sphericalangle(\bar{\mu}; \bar{\nu})$.

- Всяка двойка **срещуположни** двустенни ъгли са равни.
- Всяка двойка **съседни** двустенни ъгли имат мерки, които се допълват до 180° .

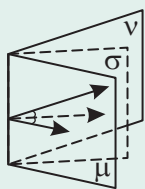
О

Две пресичащи се равнини се наричат **перпендикулярни**, ако образуват равни двустенни ъгли. Казва се, че две перпендикулярни равнини образуват **прав двустенен ъгл**.

О

Ъгъл между две пресичащи се равнини, които не са перпендикулярни, се нарича по-малкият от двустенните ъгли, образувани от равнините.

О

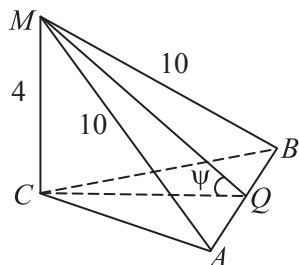


Ъглополовяща на двустенен ъгъл ($\mu; \nu$) се нарича полуравнината σ с контур ръбът на двустенния ъгъл, образуваща равни остри двустенни ъгли със стените му.

ЗАДАЧА 2

В триъгълна пирамида $ABCM$ ръбът MC е перпендикулярен на основата ABC и има дължина 4 cm. Ако $MA = MB = 10$ cm и $AB = 12$ cm, намерете ъгъла между (MAB) и (CAB) .

Решение:

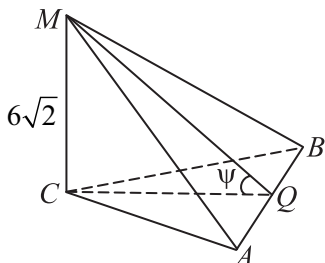


1. От $MA = MB \Rightarrow CA = CB$.
2. $\triangle MAB$ и $\triangle CAB$ са равнобедрени с обща основа AB .
Точка Q е средата на $AB \Rightarrow CQ \perp AB$ и $MQ \perp AB$
 $\Rightarrow \sphericalangle(MAB; CAB) = \sphericalangle(MQ; CQ) = \sphericalangle MQC = \psi$.
3. $\triangle ABM$ ($MA = MB$) $\Rightarrow MQ \perp AB$
 $AQ = BQ = \frac{AB}{2} = \frac{12}{2} = 6$ cm
4. $\triangle MQA$ ($\sphericalangle Q = 90^\circ$)
 $MQ = \sqrt{MA^2 - AQ^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ cm
5. $\triangle MCQ$ ($\sphericalangle MCQ = 90^\circ$), $\sin \psi = \frac{MC}{MQ} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow \psi = 30^\circ$

ЗАДАЧА 3

В триъгълна пирамида $ABCM$ околният ръб MC е перпендикулярен на равнината (ABC) и има дължина $6\sqrt{2}$ cm. Ако $AB = 6$ cm, $BC = 7$ cm и $CA = 5$ cm, намерете ъгъла между (MAB) и (CAB) .

Решение:



1. В равнината (ABC) построяваме $CQ \perp AB$.
2. $AB \perp CQ$, CQ е ортогонална проекция на MQ .
От теоремата за трите перпендикуляра
 $\Rightarrow AB \perp MQ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(MAB; CAB) = \sphericalangle(MQ; CQ) = \sphericalangle MQC = \psi$

3. CQ е височина в $\triangle ABC$. За да намерим CQ , изразяваме $S_{\triangle ABC}$ по два начина.

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{9 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4} = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CQ}{2} = 3 \cdot CQ, \quad 3 \cdot CQ = 6\sqrt{6} \Rightarrow CQ = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

4. $\triangle MCQ$ ($\angle MCQ = 90^\circ$), $\operatorname{tg} \psi = \frac{MC}{CQ} = \frac{6\sqrt{2}}{2\sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Rightarrow \psi = 60^\circ$

Перпендикулярни равнини

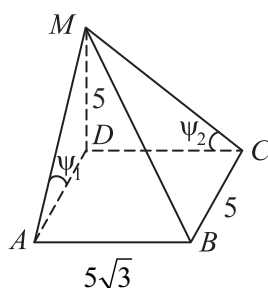
Две равнини са взаимно перпендикулярни, ако при пресичането си образуват прав двустенен ъгъл ($\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \angle(\alpha; \beta) = 90^\circ$). Едно достатъчно условие за перпендикулярност между две равнини се дава със следната теорема:

T

Ако една равнина минава през права, перпендикулярна на друга равнина, двете равнини са перпендикулярни.

- ЗАДАЧА 4** Основата $ABCD$ на четириъгълната пирамида $ABCDM$ е правоъгълник със страни $AB = 5\sqrt{3}$ cm и $BC = 5$ cm. Околният ръб MD е перпендикулярен на основата и има дължина 5 cm. Намерете ъглите между околните стени и равнината на основата.

Решение:

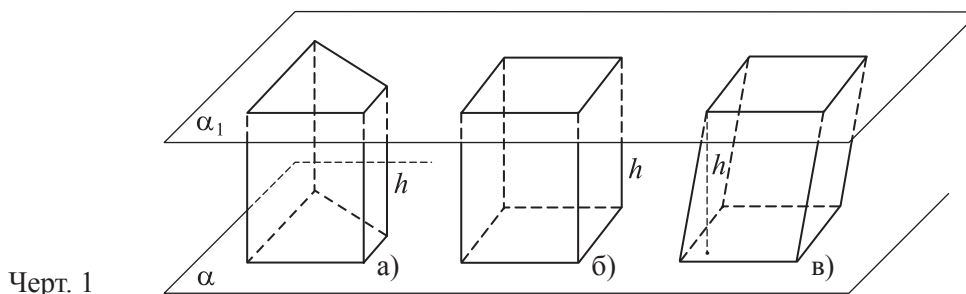


1. $MD \perp (ABCD)$, равнината (MAD) минава през MD
 $\Rightarrow (MAD) \perp (ABCD) \Rightarrow \angle(MAD; ABCD) = 90^\circ$.
2. Аналогично $(MDC) \perp (ABCD)$
 $\Rightarrow \angle(MDC; ABCD) = 90^\circ$.
3. $AB \perp AD$ ($ABCD$ е правоъгълник)
 AD е ортогонална проекция на AM .
 От теоремата за трите перпендикуляра $\Rightarrow AB \perp AM$
 $\Rightarrow \angle(MAB; ABCD) = \angle(MA; AD) = \angle MAD = \psi_1$.
4. $\triangle MAD$ ($\angle ADM = 90^\circ$)
 $\operatorname{tg} \psi_1 = \frac{MD}{AD} = \frac{5}{5} = 1 \Rightarrow \psi_1 = 45^\circ$
5. Аналогично
 $\angle(MBC; ABCD) = \angle(MC; CD) = \angle MCD = \psi_2$.
 $\triangle MDC$ ($\angle CDM = 90^\circ$)
 $\operatorname{tg} \psi_2 = \frac{MD}{DC} = \frac{5}{5\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \psi_2 = 30^\circ$

ЗАДАЧИ

1. Намерете косинуса на двустенния ъгъл при основата на правилна четириъгълна пирамида, всички ръбове на която имат дължина 8 cm.
2. Намерете косинуса на двустенния ъгъл при основата на правилна триъгълна пирамида, всички ръбове на която са равни на 6 cm.
3. Основата ABC на триъгълна пирамида $ABCM$ е правоъгълен равнобедрен триъгълник с хипотенуза $AB = 10$ cm. Околният ръб MC е перпендикулярен на равнината на основата и има дължина $5\sqrt{3}$ cm. Намерете ъглите, които околните стени сключват с равнината на основата.
4. В триъгълна пирамида $ABCM$ ръбът CM е перпендикулярен на равнината (ABC) и има дължина $6\sqrt{2}$ cm. Ако $AM = BM = 13$ cm и $AB = 10$ cm, намерете ъгъла между (ABM) и (ABC) .
5. В триъгълна пирамида $ABCM$ ръбът CM е перпендикулярен на равнината (ABC) и има дължина $3\sqrt{3}$ cm. Ако $AM = BM = 10$ cm и $AB = 16$ cm, намерете ъгъла между (ABM) и (ABC) .
6. Дадена е триъгълна пирамида $ABCM$, такава, че $AB = 16$ cm, $AC = BC = 17$ cm и $AM = BM$. Ако $\angle AMB = 90^\circ$ и $CM = 13$ cm, намерете ъгъла между (ABM) и (ABC) .

Призма



Черт. 1

0

Многостен, на който две от стените са еднакви n -ъгълници, лежащи в успоредни равнини, а останалите му n стени са успоредници, се нарича **призма**.

- Два многоъгълника, които лежат в успоредните равнини, са наричат **основи** на призмата, а останалите стени – **околни стени** на призмата.
- Страните на основите се наричат **основни ръбове**, а останалите ръбове – **околни ръбове** на призмата.

От определението за призма следва, че всички околни ръбове са равни и успоредни отсечки.

Ще припомним, че призмата е:

- **права**, ако околните ръбове са перпендикулярни на равнината на основата (черт. 1-а), б));
- **правилна**, ако е права и основата ѝ е правилен многоъгълник (черт. 1-б);
- **наклонена**, ако околните ѝ ръбове не са перпендикулярни на равнината на основата (черт. 1-в).

Диагонал на призма се нарича отсечка, съединяваща два върха на призмата, които не са от една и съща стена.

Височина на призма се нарича всяка отсечка с краища в равнините на двете основи, перпендикулярна на тези равнини.

Дължината на всяка височина е равна на разстоянието между равнините на двете основи.

Повърхнина на права призма

0

- Лице на **околна повърхнина** S на призма се нарича сборът от лицата на околните ѝ стени.
- Лице на **пълната повърхнина** S_1 на призма се нарича сборът от околната повърхнина и лицата на двете основи.

В сила са формулите

$$S = P \cdot h, \quad S_1 = S + 2 \cdot B,$$

където P и B са съответно периметърът и лицето на основата, а h – височината на призмата.

Обем на призма

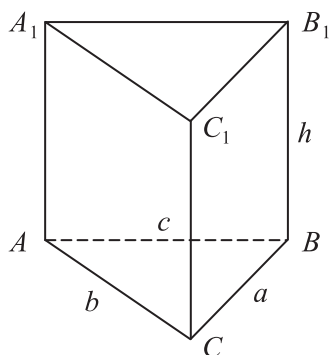
Обем на призма се намира по формулата

$$V = B \cdot h,$$

където B е лицето на основата, а h – височината на призмата.

ЗАДАЧА 1 Страните на основата на права триъгълна призма са 7 dm, 8 dm и 9 dm, а повърхнината* ѝ е $264\sqrt{5} \text{ dm}^2$. Намерете околната повърхнина, височината и обема на призмата.

Решение:



1. $P = a + b + c$

$$P = 7 + 8 + 9$$

$$P = 24 \text{ dm}$$

2. $B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

$$B = \sqrt{12(12-7)(12-8)(12-9)}$$

$$= \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = 12\sqrt{5} \text{ dm}^2$$

3. $S_1 = S + 2B$

$$264\sqrt{5} = S + 24\sqrt{5}$$

$$S = 240\sqrt{5} \text{ dm}^2$$

4. $S = P \cdot h$

$$240\sqrt{5} = 24 \cdot h$$

$$h = 10\sqrt{5} \text{ dm}$$

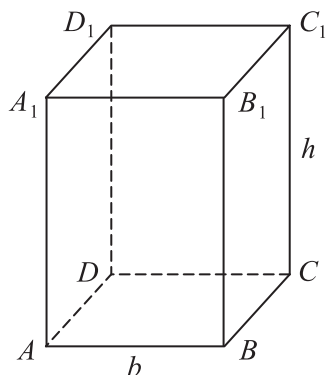
5. $V = B \cdot h$

$$V = 12\sqrt{5} \cdot 10\sqrt{5}$$

$$V = 600 \text{ dm}^3$$

ЗАДАЧА 2 Правилна четириъгълна призма е с основен ръб 6 cm и обем 432 cm^3 . Намерете височината и повърхнината ѝ.

Решение:



1. Основата е квадрат.

$$B = b^2$$

$$B = 6^2$$

$$B = 36 \text{ cm}^2$$

2. $V = B \cdot h$

$$432 = 36 \cdot h$$

$$h = 432 : 36$$

$$h = 12 \text{ cm}$$

3. $P = 4b$

$$P = 4 \cdot 6$$

$$P = 24 \text{ cm}$$

4. $S = P \cdot h$

$$S = 24 \cdot 12$$

$$S = 288 \text{ cm}^2$$

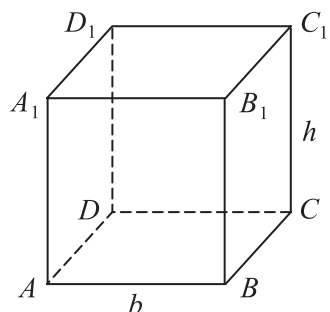
5. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 288 + 2 \cdot 36$$

$$S_1 = 360 \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 3 Правилна четириъгълна призма има височина 8 cm и повърхнина 210 cm^2 . Намерете обема на призмата.

Решение:



1. Основата е квадрат.

$$P = 4b$$

$$B = b^2$$

2. $S_1 = P \cdot h + 2b^2$

$$210 = 4b \cdot 8 + 2b^2$$

$$b^2 + 16b - 105 = 0$$

$$b_1 = 5 > 0, b_2 = -21 < 0$$

$$b = 5 \text{ cm}$$

3. $B = b^2$

$$B = 5^2$$

$$B = 25 \text{ cm}^2$$

4. $V = B \cdot h$

$$V = 25 \cdot 8$$

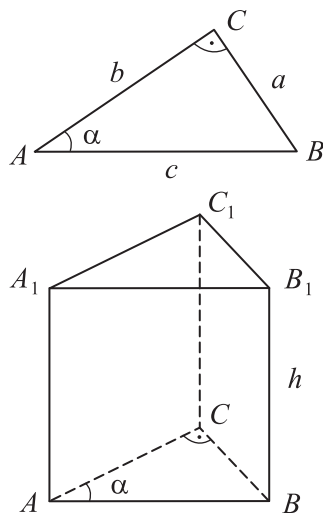
$$V = 200 \text{ cm}^3$$

* Под „повърхнина“ ще разбираме лицето на пълната повърхнина.

ЗАДАЧА 4

Основата на права триъгълна призма е правоъгълен триъгълник с хипотенуза c и остър ъгъл α . Ако височината на призмата е h , намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



$$1. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$$

$$a = c \sin \alpha, \quad b = c \cos \alpha$$

$$P = a + b + c$$

$$P = c \sin \alpha + c \cos \alpha + c$$

$$P = (1 + \sin \alpha + \cos \alpha) \cdot c$$

$$B = \frac{a \cdot b}{2}$$

$$B = \frac{c \cdot \sin \alpha \cdot c \cdot \cos \alpha}{2}$$

$$B = \frac{c^2}{2} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$2. S = P \cdot h$$

$$S = (1 + \sin \alpha + \cos \alpha) \cdot c \cdot h$$

$$3. S_1 = S + 2B$$

$$S_1 = (1 + \sin \alpha + \cos \alpha) \cdot c \cdot h + c^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$4. V = B \cdot h$$

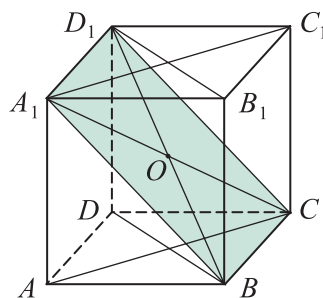
$$V = \frac{c^2 \cdot h}{2} \sin \alpha \cos \alpha$$

Прав паралелепипед

0

Прав паралелепипед – права призма, основите на която са успоредници.

Свойства на правия паралелепипед



- Срещуположните околни стени на правия паралелепипед са успоредни и еднакви правоъгълници.
- Диагоналите на правия паралелепипед се пресичат в една точка (разглеждат се последователно трите правоъгълника ACC_1A_1 , A_1BCD_1 и BB_1D_1D и се доказва, че средата O на CA_1 и AC_1 е среда и на диагоналите DB_1 и BD_1).
- Правият паралелепипед има шест диагонални сечения: ACC_1A_1 , BDD_1B_1 , ADC_1B_1 , A_1DCB_1 , AB_1C_1D , A_1BCD_1 . Всяка двойка диагонали определя диагонално сечение.

0

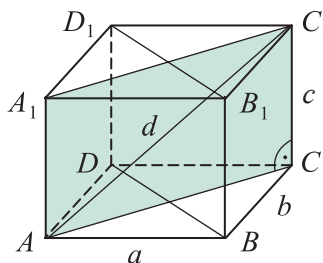
Правоъгълен паралелепипед – прав паралелепипед с основа правоъгълник.

Куб – правоъгълен паралелепипед, на който всички стени са квадрати.

ЗАДАЧА 5

Да се докаже, че диагоналите на правоъгълен паралелепипед са равни и да се изрази дължината им чрез дължините на ръбовете му.

Решение:



$$1. \text{Основите } ABCD \text{ и } A_1B_1C_1D_1 \text{ са еднакви правоъгълници} \Rightarrow AC = BD = A_1C_1 = B_1D_1.$$

$$2. BDD_1B_1 \text{ и } ACC_1A_1 \text{ са еднакви правоъгълници} \Rightarrow AC_1 = A_1C = BD_1 = B_1D = d.$$

$$3. \triangle ACC_1 (\sphericalangle ACC_1 = 90^\circ) \Rightarrow AC_1^2 = AC^2 + CC_1^2 \Rightarrow d^2 = AC^2 + c^2$$

$$4. \triangle ABC (\sphericalangle ABC = 90^\circ) \Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + b^2$$

$$5. \text{От (3) и (4)} \Rightarrow d^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

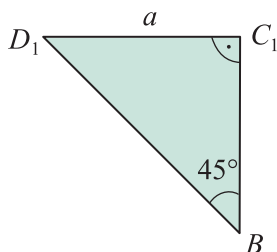
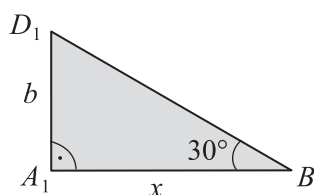
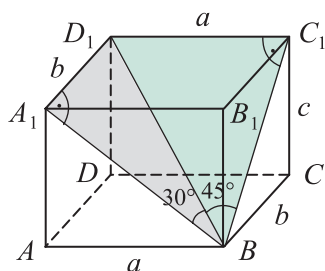


Ако $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ е куб с ръб a , то диагоналят му $d = a\sqrt{3}$.

ЗАДАЧА 6

Диагоналят на правоъгълен паралелепипед има дължина 6 и сключва с две негови съседни стени ъгли с мярка 30° и 45° . Да се намерят повърхнината и обема на паралелепипеда.

Решение:



1. BD_1 сключва:

ъгъл 30° с равнината $(ABB_1A_1) \Rightarrow \angle D_1BA_1 = 30^\circ$;

ъгъл 45° с равнината $(BCC_1B_1) \Rightarrow \angle D_1BC_1 = 45^\circ$.

2. $\triangle BA_1D_1$ ($\angle A_1 = 90^\circ$)

$$A_1D_1 = b, \quad A_1D_1 = BD_1 \sin 30^\circ \Rightarrow b = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$A_1B = x, \quad A_1B = BD_1 \cos 30^\circ \Rightarrow x = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

3. $\triangle BC_1D_1$ ($\angle C_1 = 90^\circ$)

$$C_1D_1 = a, \quad C_1D_1 = BD_1 \sin 45^\circ \Rightarrow a = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

4. $\triangle ABA_1$ ($\angle A = 90^\circ$)

$$AB^2 + AA_1^2 = BA_1^2$$

$$a^2 + c^2 = x^2$$

$$(3\sqrt{2})^2 + c^2 = (3\sqrt{3})^2$$

$$c = 3$$

5. $P = 2a + 2b$

$$P = 2 \cdot 3\sqrt{2} + 2 \cdot 3$$

$$P = 6\sqrt{2} + 6$$

$$P = 6(\sqrt{2} + 1)$$

6. $B = a \cdot b$

$$B = 3\sqrt{2} \cdot 3$$

$$B = 9\sqrt{2}$$

7. $S = P \cdot c$

$$S = 18(\sqrt{2} + 1)$$

8. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 18(\sqrt{2} + 1) + 18\sqrt{2}$$

$$S_1 = 18(2\sqrt{2} + 1)$$

9. $V = B \cdot h$

$$V = 9\sqrt{2} \cdot 3$$

$$V = 27\sqrt{2}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете лицето на околната повърхнина, лицето на повърхнината и обема на правилна триъгълна призма с основен ръб 4 cm и околнен ръб 5 cm.

2. Намерете лицето на околната повърхнина, лицето на повърхнината и обема на правилна четириъгълна призма с основен ръб 6 cm и околнен ръб 8 cm.

3. Намерете лицето на околната повърхнина, лицето на повърхнината и обема на правилна шестоъгълна призма с основен ръб 2 cm и околнен ръб 7 cm.

4. В правилна триъгълна призма всички ръбове са равни. Лицето на околната ѝ повърхнина е 108 cm^2 . Намерете обема на призмата.

5. Основните ръбове на права триъгълна призма са равни на 10 cm, 17 cm и 21 cm, а обемът ѝ е 1512 cm^3 . Намерете околния ръб и повърхнината на призмата.

6. Страните на основата на права триъгълна призма са 25 dm, 29 dm и 36 dm, а повърхнината ѝ е 1620 dm^2 . Намерете околната повърхнина и височината на призмата.

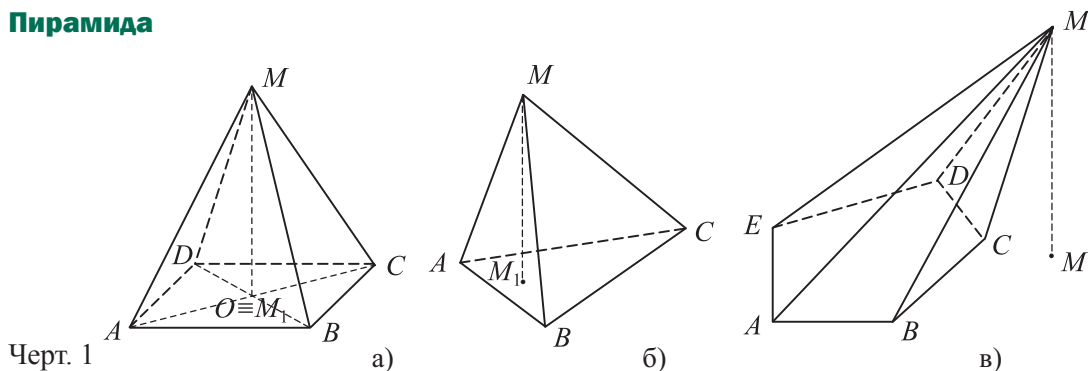
7. Намерете повърхнината и обема на правилна n -ъгълна призма с основен ръб b и височина h , ако:

а) $n = 3$ (правилна триъгълна призма);

б) $n = 4$ (правилна четириъгълна призма);

в) $n = 6$ (правилна шестоъгълна призма).

Пирамида



Черт. 1

а)

б)

в)

О

Многостен, на който една от стените е многоъгълник, а останалите му стени са триъгълници с общ връх и основи страните на многоъгълника, се нарича **пирамида**.

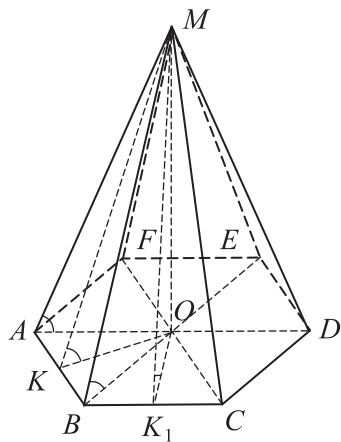
Височина на пирамидата се нарича отсечката, единият край на която съвпада с върха на пирамидата, а другият е ортогоналната му проекция върху равнината на основата. (На черт. 1 отсечката MM_1 е височина.)

Дължината на височината е равна на разстоянието от върха на пирамидата до равнината на основата ѝ.

Правилна пирамида – пирамида, на която основата е правилен многоъгълник и ортогоналната проекция на върха ѝ е център на основата (черт. 1-а)).

На черт. 1-а) пирамидата е правилна. На черт. 1-б), в) пирамидите не са правилни.

За правилна пирамида имаме:



Черт. 2

- Центърът O на основата съвпада с проекцията на върха на пирамидата върху равнината на основата, тъй като равните наклонени имат равни проекции. Тогава отсечката, която съединява върха на пирамидата с центъра на основата (центъра на вписаната и описаната окръжност), е височината на пирамидата.
- Околните стени са еднакви равнобедрени триъгълници.
- Височината на коя да е околна стена на правилната пирамида, прекарана към съответния основен ръб, се нарича **апотема** на пирамидата. Апотемите са равни: $MK = MK_1$ (черт. 2). Проекцията на апотемата върху основата е апотемата на основата.

- Околните ръбове образуват равни ъгли с равнината на основата.
 $\angle MAO = \angle MBO$, защото $\triangle MAO \cong \triangle MBO$.
- Двустенният ъгъл при основата е $\angle MKO$, защото в двата равнобедрени триъгълника ABM и ABO отсечките MK и OK са височини.
- Околните стени образуват равни ъгли с равнината на основата.
 $\angle MKO = \angle MK_1O$, защото $\triangle MKO \cong \triangle MK_1O$.

Обем и повърхнина на пирамида

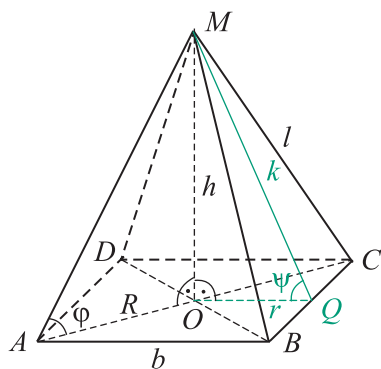
Лице на **околната повърхнина** S на пирамидата се нарича сборът от лицата на околните стени, а лице на **повърхнината** S_1 – сборът от лицето на основата B и лицето на околната повърхнина S , т.е. $S_1 = S + B$.

Формула за обем: Обемът V на пирамида с лице на основата B и височина h се пресмята по формулата $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$.

ЗАДАЧА 1 Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата, ако:

- околните ѝ ръбове сключват ъгъл φ с основата;
- околните ѝ стени сключват ъгъл ψ с основата.

Решение:



Във всяка правилна четириъгълна пирамида основата е квадрат.

$$AO = R = \frac{b\sqrt{2}}{2}$$

$$OQ = r = \frac{b}{2}$$

$$(MQ \perp BC, MQ = k)$$

$$B = b^2, \quad P = 4b$$

а) 1. $\triangle AOM$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = R \operatorname{tg} \varphi = \frac{b\sqrt{2}}{2} \operatorname{tg} \varphi$$

$$2. \quad V = \frac{1}{3} B \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} b^2 \cdot \frac{b\sqrt{2}}{2} \operatorname{tg} \varphi$$

$$V = \frac{1}{6} b^3 \sqrt{2} \operatorname{tg} \varphi$$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$k = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\frac{2b^2}{4} \operatorname{tg}^2 \varphi + \frac{b^2}{4}}$$

$$k = \frac{b}{2} \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

$$4. \quad S = \frac{P \cdot k}{2} = 2b \cdot \frac{b}{2} \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

$$S = b^2 \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

5. $S_1 = S + B$

$$S_1 = b^2 \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1} + b^2$$

$$S_1 = b^2 (1 + \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1})$$

б) 1. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = r \operatorname{tg} \psi = \frac{b}{2} \operatorname{tg} \psi$$

$$r = k \cos \psi$$

$$k = \frac{r}{\cos \psi} = \frac{b}{2 \cos \psi}$$

$$2. \quad V = \frac{1}{3} B \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} b^2 \cdot \frac{b}{2} \operatorname{tg} \psi$$

$$V = \frac{b^3}{6} \operatorname{tg} \psi$$

$$3. \quad S = \frac{P \cdot k}{2}$$

$$S = 2b \cdot \frac{b}{2 \cos \psi}$$

$$S = \frac{b^2}{\cos \psi}$$

4. $S_1 = S + B$

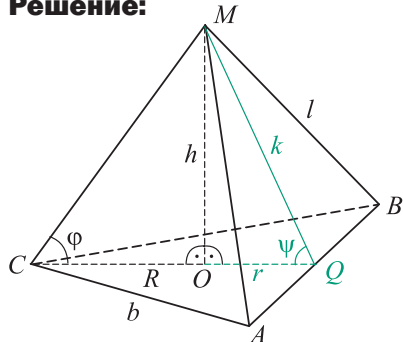
$$S_1 = \frac{b^2}{\cos \psi} + b^2$$

$$S_1 = \frac{b^2 (1 + \cos \psi)}{\cos \psi}$$

ЗАДАЧА 2

Правилна триъгълна пирамида има основен ръб b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата, ако: а) околните ѝ ръбове сключват ъгъл φ с основата; б) околните ѝ стени сключват ъгъл ψ с основата.

Решение:



Във всяка правилна триъгълна пирамида основата е равностранен триъгълник.

$$CO = R = \frac{b\sqrt{3}}{3}$$

$$OQ = r = \frac{b\sqrt{3}}{6}$$

$$(MQ \perp AB, MQ = k)$$

$$B = \frac{b^2\sqrt{3}}{4}, P = 3b$$

а) 1. $\triangle COM$ ($\angle O = 90^\circ$), $h = R \cdot \operatorname{tg} \varphi = \frac{b\sqrt{3}}{3} \operatorname{tg} \varphi$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{3} \operatorname{tg} \varphi = \frac{b^3 \operatorname{tg} \varphi}{12}$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$k = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\frac{3b^2 \operatorname{tg}^2 \varphi}{9} + \frac{3b^2}{36}}$$

$$k = \frac{b\sqrt{3}}{6} \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

4. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{3b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{6} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$

$$S = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

5. $S_1 = S + B = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1} + \frac{b^2\sqrt{3}}{4}$

$$S_1 = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot (1 + \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1})$$

б) 1. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = r \operatorname{tg} \psi = \frac{b\sqrt{3}}{6} \operatorname{tg} \psi$$

$$r = k \cos \psi \Rightarrow k = \frac{r}{\cos \psi} = \frac{b\sqrt{3}}{6 \cos \psi}$$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{6} \operatorname{tg} \psi$

$$V = \frac{b^3}{24} \operatorname{tg} \psi$$

3. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{3b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{6 \cos \psi} = \frac{b^2\sqrt{3}}{4 \cos \psi}$

4. $S_1 = S + B$

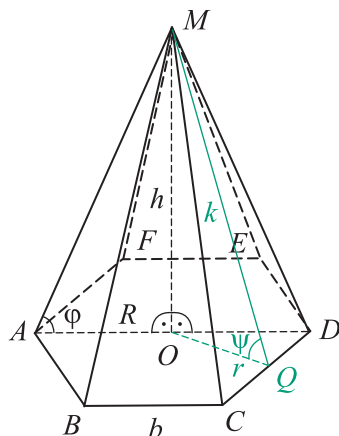
$$S_1 = \frac{b^2\sqrt{3}}{4 \cos \psi} + \frac{b^2\sqrt{3}}{4}$$

$$S_1 = \frac{b^2\sqrt{3}}{4 \cos \psi} \cdot (1 + \cos \psi)$$

ЗАДАЧА 3

Правилна шестоъгълна пирамида има основен ръб b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата, ако: а) околните ѝ ръбове сключват ъгъл φ с основата ѝ; б) околните ѝ стени сключват ъгъл ψ с основата ѝ.

Решение:



Във всяка правилна шестоъгълна пирамида основата е правилен шестоъгълник.

$$AO = R = b$$

$$OQ = r = \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$(MQ \perp CD, MQ = k)$$

$$OQ = a - \text{апоте́ма на основата } (a = r).$$

$$P = 6b$$

$$B = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{6b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$B = \frac{3b^2\sqrt{3}}{2}$$

а) 1. $\triangle AOM$ ($\angle O = 90^\circ$), $h = R \operatorname{tg} \varphi = b \operatorname{tg} \varphi$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2} \cdot b \operatorname{tg} \varphi$

$$V = \frac{b^3 \sqrt{3}}{2} \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$), $k = \sqrt{h^2 + r^2}$

$$k = \sqrt{b^2 \operatorname{tg}^2 \varphi + \frac{3b^2}{4}} = \frac{b}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3}$$

4. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{6b}{2} \cdot \frac{b}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3}$

$$S = \frac{3b^2}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3}$$

5. $S_1 = S + B$

$$S_1 = \frac{3b^2}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3} + \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2}$$

$$S_1 = \frac{3b^2}{2} \cdot (\sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3} + \sqrt{3})$$

б) 1. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = r \operatorname{tg} \psi = \frac{b\sqrt{3}}{2} \operatorname{tg} \psi$$

$$r = k \cos \psi \Rightarrow k = \frac{r}{\cos \psi} = \frac{b\sqrt{3}}{2 \cos \psi}$$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2} \operatorname{tg} \psi$

$$V = \frac{3b^3 \sqrt{3}}{4} \operatorname{tg} \psi$$

3. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{6b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2 \cos \psi} = \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2 \cos \psi}$

4. $S_1 = S + B$

$$S_1 = \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2 \cos \psi} + \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2}$$

$$S_1 = \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2 \cos \psi} \cdot (1 + \cos \psi)$$



В условия на Задачи 1, 2 и 3 пирамидите са определени с един линеен елемент и ъгъл. Линейният елемент може да бъде основен ръб, околн ръб, апотема, височина, радиус на вписана и радиус на описана окръжност и др. Ъгълът може да бъде между околна стена и основа, околн ръб и основа, при върха на околна стена и др.

ЗАДАЧИ

1. За правилна четириъгълна пирамида докажете, че:

а) $l^2 = k^2 + \frac{b^2}{4}$; $k^2 = h^2 + \frac{b^2}{4}$; $l^2 = h^2 + \frac{b^2}{2}$;

б) $b = 2k \cos \psi$; $b = 2l \cos \delta$; $b = l\sqrt{2} \cos \varphi$;

в) $k = l \sin \delta$; $h = l \sin \varphi$; $h = k \sin \psi$,

където b , k , l , h са съответно основният ръб, апотемата, околният ръб и височината на пирамидата, а ψ , φ и δ са съответно ъгълът между околна стена и основа, околн ръб и основа и пресичащи се околн и основен ръб.

2. За правилна триъгълна пирамида докажете, че:

а) $b = 2l \cos \delta$; $b = 2\sqrt{3} k \cos \psi$; $b = l\sqrt{3} \cos \varphi$;

б) $k^2 = \frac{b^2}{12} + h^2$; $l^2 = \frac{b^2}{3} + h^2$; $l^2 = \frac{b^2}{4} + k^2$;

в) $h = k \sin \psi$; $h = l \sin \varphi$; $k = l \sin \delta$,

където b , k , l , h са съответно основният ръб, апотемата, околният ръб и височината на пирамидата, а ψ , φ и δ са съответно ъгълът между околна стена и основа, околн ръб и основа и пресичащи се околн ръб и основен ръб.

3. В правилна триъгълна пирамида основният ръб е 6 cm, а околният ръб е 5 cm. Намерете повърхнината и обема на пирамидата.

4. В правилна четириъгълна пирамида основният ръб е 6 cm, а околният ръб е 5 cm. Намерете повърхнината и обема на пирамидата.

5. В правилна шестоъгълна пирамида основният ръб е 5 cm, а околният ръб е 13 cm. Намерете височината и обема на пирамидата.

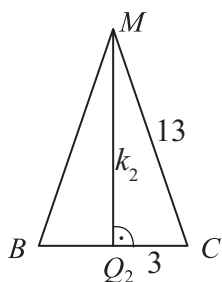
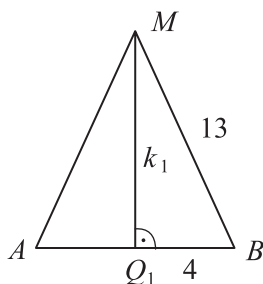
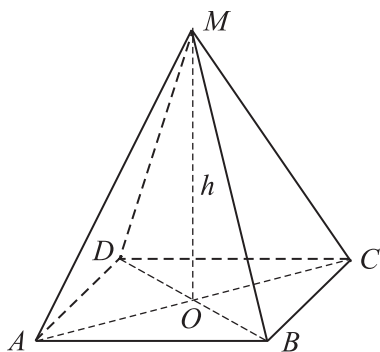
6. Намерете обема на правилна четириъгълна пирамида, на която повърхнината е 360 m², а апотемата ѝ е 13 m.

7. Намерете обема на правилна триъгълна пирамида с височина h , ако околната ѝ стена сключва с равнината на основата ъгъл 60°.

8. Намерете обема на правилна триъгълна пирамида с основен ръб 6 cm, на която околните ръбове са перпендикулярни.

ЗАДАЧА 1 Основата $ABCD$ на четириъгълната пирамида $ABCDM$ е правоъгълник със страни $AB = 8$ cm и $BC = 6$ cm. Ако всички околни ръбове са равни на 13 cm, намерете повърхнината и обема на пирамидата.

Решение:



1. Нека точката O е петата на височината на пирамидата.
 $\triangle MAO \cong \triangle MBO \cong \triangle MCO \cong \triangle MDO$ (по IV признак)
 $\Rightarrow AO = BO = CO = DO = R$ (радиус на описаната около $ABCD$ окръжност)
 $\Rightarrow O$ е пресечната точка на диагоналите AC и BD на правоъгълника $ABCD$.

2. $\triangle ABC$ ($\angle ABC = 90^\circ$)
 $AC = 2R = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$
 $AC = 10$ cm, $R = 5$ cm

3. $\triangle AOM$ ($\angle AOM = 90^\circ$)
 $h = MO = \sqrt{AM^2 - AO^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$

4. $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 6 \cdot 12 = 192$ cm³

5. Околната повърхнина S е сбор от лицата на $\triangle MAB$, $\triangle MBC$, $\triangle MCD$ и $\triangle MAD$.
 $\triangle MAB \cong \triangle MCD$ (III признак)
 $\triangle MBC \cong \triangle MAD$ (III признак)

6. $\triangle ABM \Rightarrow MQ_1 = k_1 = \sqrt{13^2 - 4^2} = 3\sqrt{17}$ cm
 $S_{\triangle ABM} = \frac{AB \cdot k_1}{2} = \frac{8 \cdot 3\sqrt{17}}{2} = 12\sqrt{17}$ cm²

7. $\triangle BCM \Rightarrow MQ_2 = k_2 = \sqrt{13^2 - 3^2} = 4\sqrt{10}$ cm
 $S_{\triangle BCM} = \frac{BC \cdot k_2}{2} = \frac{6 \cdot 4\sqrt{10}}{2} = 12\sqrt{10}$ cm²

8. $S = 2S_{\triangle ABM} + 2S_{\triangle BCM}$
 $S = 2 \cdot 12\sqrt{17} + 2 \cdot 12\sqrt{10} = 24\sqrt{17} + 24\sqrt{10}$ cm²

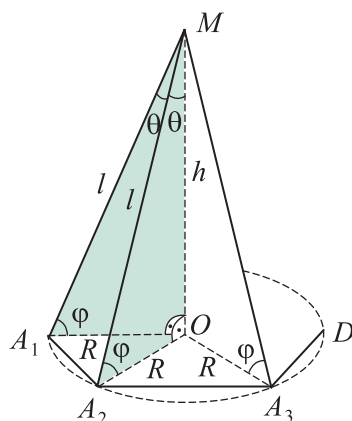
9. $S_1 = S + B = 24\sqrt{17} + 24\sqrt{10} + 48$
 $S_1 = 24(\sqrt{17} + \sqrt{10} + 2)$ cm²



Свойство 1: Всички околни ръбове на една пирамида са равни тогава и само тогава, когато около основата ѝ може да се опише окръжност и петата на височината съвпада с центъра на тази окръжност.

Свойство 2: За n -ъгълна пирамида са еквивалентни следните твърдения:

- всички околни ръбове са равни;
- всички околни ръбове сключват равни ъгли с основата;
- проекциите на всички околни ръбове върху основата са равни;
- всички околни ръбове сключват равни ъгли с височината.



Свойство 2 следва от триъгълниците

$OA_1M, OA_2M, OA_3M, \dots, OA_nM$.

Те имат общ катет $OM = h$ и ще бъдат еднакви, ако:

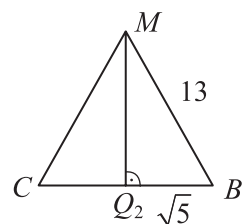
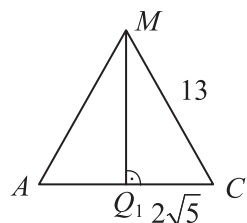
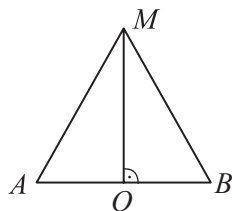
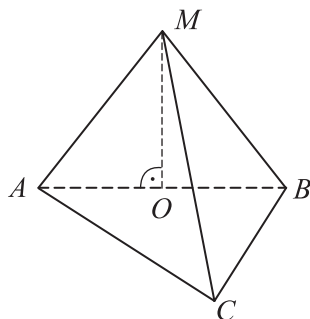
- имат равни хипотенузи ($MA_1 = MA_2 = MA_3 = \dots = MA_n = l$);
- и другите им катети са равни ($OA_1 = OA_2 = OA_3 = \dots = OA_n = R$);
- имат съответно равни остри ъгли.

В сила е формулата $h = R \operatorname{tg} \varphi$.

ЗАДАЧА 2

Основата ABC на триъгълната пирамида $ABCM$ е правоъгълен триъгълник с катети $AC = 4\sqrt{5}$ cm и $BC = 2\sqrt{5}$ cm. Ако всички околни ръбове сключват равни ъгли с основата и височината на пирамидата е 12 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



1. От *Свойство 2* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

2. От $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $\Rightarrow$ точка O е средата на хипотенузата AB .

$$3. V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{4\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}}{2} \cdot 12 = 80 \text{ cm}^3, V = 80 \text{ cm}^3$$

4. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$AB^2 = (4\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2$$

$$AB = 10 \text{ cm}$$

$$R = AO = BO = 5 \text{ cm}$$

5. $\triangle AOM$ ($\sphericalangle AOM = 90^\circ$)

$$AM^2 = AO^2 + MO^2$$

$$l^2 = R^2 + h^2$$

$$l = \sqrt{5^2 + 12^2}$$

$$l = 13 \text{ cm}$$

6. Околната повърхнина S е сбор от лицата на $\triangle MAB$, $\triangle MAC$ и $\triangle MBC$.

$$7. S_{\triangle MAB} = \frac{AB \cdot MO}{2} = \frac{10 \cdot 12}{2} = 60 \text{ cm}^2$$

$$8. S_{\triangle MAC} = \frac{AC \cdot MQ_1}{2}, MQ_1 = \sqrt{13^2 - (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{149}$$

$$S_{\triangle MAC} = \frac{4\sqrt{5} \cdot \sqrt{149}}{2} = 2\sqrt{745} \text{ cm}^2$$

$$9. S_{\triangle CBM} = \frac{CB \cdot MQ_2}{2}, MQ_2 = \sqrt{13^2 - (\sqrt{5})^2} = \sqrt{164} = 2\sqrt{41}$$

$$S_{\triangle CBM} = \frac{2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{41}}{2} = 2\sqrt{205} \text{ cm}^2$$

$$10. S = 60 + 2\sqrt{745} + 2\sqrt{205} \text{ cm}^2$$

$$11. S_1 = S + B$$

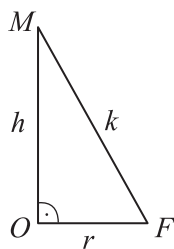
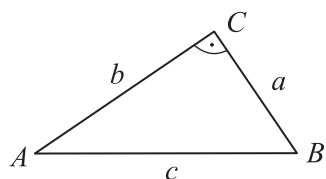
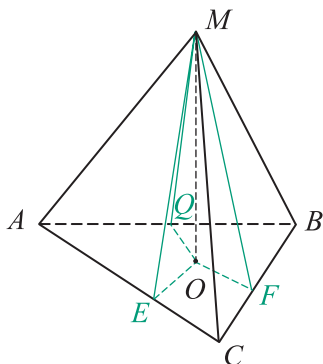
$$S_1 = 60 + 2\sqrt{745} + 2\sqrt{205} + 20$$

$$S_1 = 80 + 2\sqrt{745} + 2\sqrt{205} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 3

Основата ABC на триъгълната пирамида $ABCM$ е правоъгълен триъгълник с катети $AC = 12$ cm и $BC = 9$ cm. Ако всички околни стени сключват равни двустенни ъгли с основата и височината на пирамидата е 4 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



1. Нека точка O е петата на височината на пирамидата.
2. Построяваме $OE \perp AC$, $OF \perp BC$, $OQ \perp AB$
 $\Rightarrow \angle(MAC; ABC) = \angle MEO = \psi$
 $\angle(MBC; ABC) = \angle MFO = \psi$
 $\angle(MAB; ABC) = \angle MQO = \psi$.
3. $\triangle MEO \cong \triangle MFO \cong \triangle MQO$ (II признак)
 $\Rightarrow OE = OF = OQ = r$
 $(r - \text{радиус на вписаната в } \triangle ABC \text{ окръжност})$
 $\Rightarrow ME = MF = MQ = k$
 $(k - \text{апотема на пирамидата})$
4. $\triangle ABC$ ($\angle ABC = 90^\circ$)
 $c^2 = a^2 + b^2$
 $c^2 = 9^2 + 12^2$
 $c = 15$ cm
5. $\triangle OFM$ ($\angle MOF = 90^\circ$)
 $MF^2 = MO^2 + OF^2$
 $k^2 = h^2 + r^2$
 $k^2 = 4^2 + 3^2$
 $k = 5$ cm
6. $P = 9 + 12 + 15 = 36$ cm
 $B = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54$ cm²
 $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{36 \cdot 5}{2}$
 $S = 90$ cm²
7. $S_1 = S + B$
 $S_1 = 90 + 54$
 $S_1 = 144$ cm²
8. $V = \frac{B \cdot h}{3}$
 $V = \frac{54 \cdot 4}{3}$
 $V = 72$ cm³



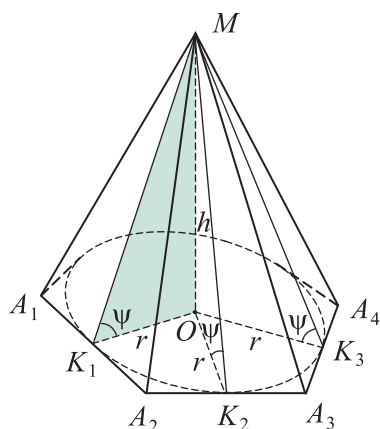
Свойство 3: Всички околни стени на една пирамида сключват равни ъгли с основата ѝ тогава и само тогава, когато в основата ѝ може да се впише окръжност и петата на височината съвпада с центъра на тази окръжност.

Свойство 3 следва от теоремата, че в един многоъгълник може да се впише окръжност тогава и само тогава, когато ъглополовящите на всичките му (вътрешни) ъгли се пресичат в една точка.



Свойство 4: За n -ъгълна пирамида са еквивалентни следните твърдения:

- всички околни стени сключват равни ъгли с основата;
- височините на всички околни стени са равни;
- проекциите на височините на всички околни стени върху основата са равни;
- всички околни стени сключват равни ъгли с височината на пирамидата.



Свойство 4 следва от триъгълниците

$$OK_1M, OK_2M, \dots, OK_nM.$$

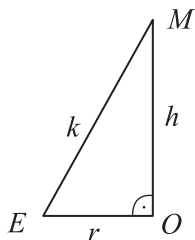
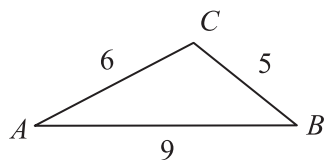
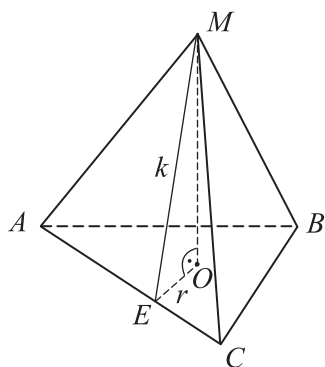
Те имат общ катет $OM = h$ и ще бъдат еднакви, ако:

- имат равни хипотенузи ($MK_1 = MK_2 = \dots = MK_n$);
- и другите им катети са равни ($OK_1 = OK_2 = \dots = OK_n$);
- имат съответно равни остри ъгли.

В сила е формулата $h = r \operatorname{tg} \psi$.

ЗАДАЧА 4 Основата ABC на триъгълната пирамида $ABCM$ е триъгълник със страни 5 cm, 6 cm и 9 cm. Ако всички околни стени сключват с основата равни ъгли и височината на пирамидата е 4 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



1. От *Свойство 4* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

2. $OE \perp AC$, $OE = r$, $ME = k$

3. Лицето на $\triangle ABC$ намираме по Хероновата формула.

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$p = \frac{5+6+9}{2} = 10$$

$$B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$B = \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 1}$$

$$B = 10\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

4. От $B = p \cdot r$ намираме r .

$$10\sqrt{2} = 10 \cdot r$$

$$r = \sqrt{2} \text{ cm}$$

5. $V = \frac{B \cdot h}{3}$

$$V = \frac{10\sqrt{2} \cdot 4}{3}$$

$$V = \frac{40\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$$

6. В $\triangle MEO$ ($\sphericalangle O = 90^\circ$) намираме $ME = k$.

$$k^2 = h^2 + r^2$$

$$k^2 = 4^2 + (\sqrt{2})^2$$

$$k^2 = 18$$

$$k = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

7. $S = \frac{P \cdot k}{2}$

$$S = \frac{20 \cdot 3\sqrt{2}}{2}$$

$$S = 30\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

8. $S_1 = S + B$

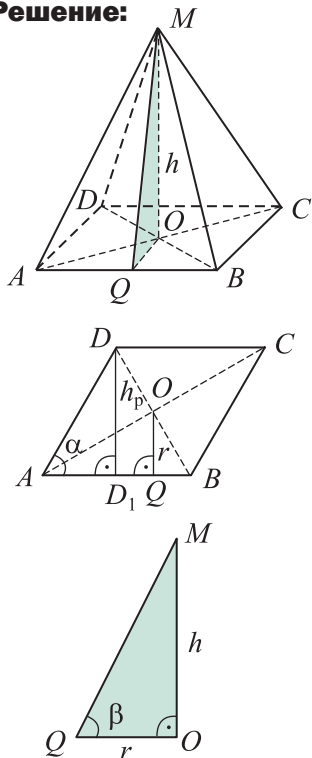
$$S_1 = 30\sqrt{2} + 10\sqrt{2}$$

$$S_1 = 40\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 5

Основата на пирамида е ромб със страна a и остър ъгъл α . Околните стени на пирамидата сключват с основата ъгли, равни на β . Намерете обема на пирамидата.

Решение:



1. От *Свойство 4* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на вписаната в ромба окръжност $AC \cap BD = O$.

$$OQ \perp AB, OQ = r = \frac{h_{\text{ромб}}}{2}$$

2. $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$), $DD_1 = h_{\text{ромб}}$

$$DD_1 = AD \sin \alpha$$

$$h_{\text{ромб}} = a \sin \alpha$$

$$r = \frac{h_{\text{ромб}}}{2} = \frac{a \sin \alpha}{2}$$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$), $MO = h$, $\angle MQO = \beta$

$$MO = OQ \operatorname{tg} \beta$$

$$h = r \operatorname{tg} \beta = \frac{a}{2} \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$$

4. $B = ah_{\text{ромб}} = a^2 \sin \alpha$

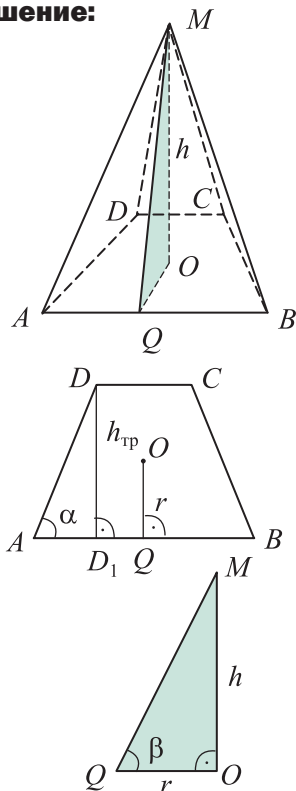
5. $V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{1}{3} a^2 \sin \alpha \cdot \frac{a}{2} \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$

$$V = \frac{a^3}{6} \sin^2 \alpha \operatorname{tg} \beta$$

ЗАДАЧА 6

Основата на пирамида е равнобедрен трапец с остър ъгъл α и бедро c . Околните стени на пирамидата сключват с основата ъгли, равни на β . Намерете обема на пирамидата.

Решение:



1. От *Свойство 4* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на вписаната в трапеца $ABCD$ окръжност.

$$OQ \perp AB, OQ = r = \frac{1}{2} h_{\text{трапец}}$$

2. $ABCD$, $DD_1 \perp AB$, $DD_1 = h_{\text{трапец}}$

$$a + b = AB + CD = BC + AD = c + c = 2c$$

$$\frac{a+b}{2} = c$$

3. $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)

$$DD_1 = AD \sin \alpha, h_{\text{трапец}} = c \sin \alpha \Rightarrow r = \frac{c \sin \alpha}{2}$$

4. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$\angle MQO = \beta, MO = OQ \operatorname{tg} \beta$$

$$h = r \operatorname{tg} \beta = \frac{c}{2} \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$$

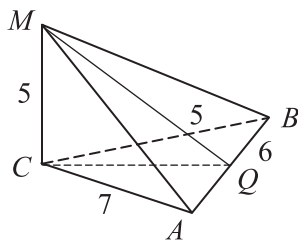
5. $B = \frac{a+b}{2} \cdot h_{\text{трапец}} = c \cdot c \cdot \sin \alpha = c^2 \sin \alpha$

6. $V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{1}{3} c^2 \sin \alpha \cdot \frac{c}{2} \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$

$$V = \frac{c^3}{6} \sin^2 \alpha \operatorname{tg} \beta$$

ЗАДАЧА 7 Пирамидата $ABCM$ има за основа $\triangle ABC$ със страни $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm и $AC = 7$ cm. Околните стени (MCB) и (MCA) са перпендикулярни на основата. Ако височината на пирамидата е 5 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



$$2. \quad p = \frac{5+6+7}{2} = 9$$

$$B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$B = \sqrt{9 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2}$$

$$B = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

4. Построяваме $CQ \perp AB$.

Съгласно теоремата за трите перпендикуляра $MQ \perp AB$.

$$B = \frac{AB \cdot CQ}{2}$$

$$\frac{6 \cdot CQ}{2} = 6\sqrt{6}$$

$$CQ = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

$$6. \quad S = S_{\triangle MCA} + S_{\triangle MCB} + S_{\triangle MAB}$$

$$S = \frac{7 \cdot 5}{2} + \frac{5 \cdot 5}{2} + \frac{6 \cdot 7}{2} = 51 \text{ cm}^2$$

1. Тъй като околните стени (MCB) и (MCA) са перпендикулярни на основата, тяхната пресечница CM е височина на пирамидата.

$$\Rightarrow h = CM = 5 \text{ cm}$$

$$3. \quad V = \frac{B \cdot h}{3}$$

$$V = \frac{6\sqrt{6} \cdot 5}{3}$$

$$V = 10\sqrt{6} \text{ cm}^3$$

5. $\triangle MCQ$ ($\angle C = 90^\circ$)

$$MQ = \sqrt{MC^2 + CQ^2}$$

$$MQ = \sqrt{5^2 + (2\sqrt{6})^2}$$

$$MQ = \sqrt{25 + 24}$$

$$MQ = \sqrt{49}$$

$$MQ = 7 \text{ cm}$$

$$7. \quad S_1 = S + B$$

$$S_1 = 51 + 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧИ

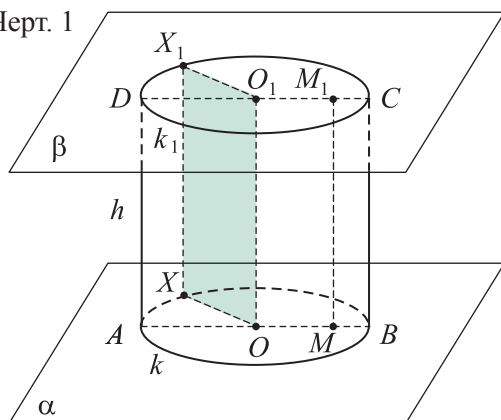
- Обемът на правилна четириъгълна пирамида е $V = 3072 \text{ cm}^3$, а височината ѝ h и основният ѝ ръб b се отнасят както 2 : 3. Намерете височината на пирамидата.
- Намерете обема на пирамида с основа равнобедрен триъгълник, на който страните са 12 cm, 12 cm, 16 cm и всички околни ръбове са равни на 18 cm.
- Основата на пирамида е правоъгълник с лице $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$ и ъгъл между диагоналите 60° . Всичките околни ръбове на пирамидата сключват с основата ѝ ъгъл 45° . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е равнобедрен триъгълник с бедро b и ъгъл α при върха. Всички околни ръбове сключват с равнината на основата ъгъл β . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е ромб със страна $a = 15$ cm. Околната ѝ повърхнина е $S = 400 \text{ cm}^2$. Всяка околна стена на пирамидата сключва с основата ъгъл 45° . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е триъгълник със страни 13 cm, 14 cm и 15 cm. Двустенните ъгли при основата са равни на 45° . Намерете обема на пирамида.
- Основата на пирамида е равнобедрен трапец с остър ъгъл α и височина h . Околните стени на пирамидата сключват с основата ѝ ъгли, равни на β . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е правоъгълник с лице $B = 9 \text{ cm}^2$. Две околни стени на пирамидата са перпендикулярни към основата, а другите две са наклонени към нея под ъгли 30° и 60° . Намерете обема на пирамидата.

Прав кръгов цилиндър

0

Нека α и β са успоредни равнини, а $k(O; r)$ и $k_1(O_1; r)$ са два еднакви кръга, лежащи съответно в α и β , и правата OO_1 е перпендикулярна на α и β . Ако M е точка от кръга k , а M_1 – точката от кръга k_1 , за която $MM_1 \parallel OO_1$, то множеството от всички точки върху всички отсечки MM_1 се нарича **прав кръгов цилиндър**.

Черт. 1



Ще разглеждаме само прави кръгови цилиндри и за по-кратко вместо прав кръгов цилиндър ще казваме само цилиндър.

Елементи на цилиндър:

- **основи на цилиндъра**
се наричат кръговете k и k_1 ;
- **ос на цилиндъра**
се нарича отсечката (правата) OO_1 ;
- **радиус на цилиндъра**
се нарича радиусът r на основите;
- **височина на цилиндъра**
е разстоянието между α и β ($OO_1 = h$);

• образувателна (образуваща) на цилиндъра

Ако c и c_1 са окръжностите на кръговете k и k_1 и ако $X \in c$, $X_1 \in c_1$ и $XX_1 \parallel OO_1$, отсечката XX_1 се нарича образуваща на цилиндъра (отбелязва се с l);

• осно сечение на цилиндъра

Осно сечение на цилиндъра е равнина, минаваща през оста му.

На черт. 1 $ABCD$ е осно сечение. Всяко осно сечение на цилиндъра е правоъгълник със страни, равни на диаметъра на основата и образуващата на цилиндъра.

Ако XX_1 е коя да е образуваща, цилиндърът може да се разглежда като тяло, получено от въртенето на правоъгълника OXX_1O_1 около оста OO_1 .

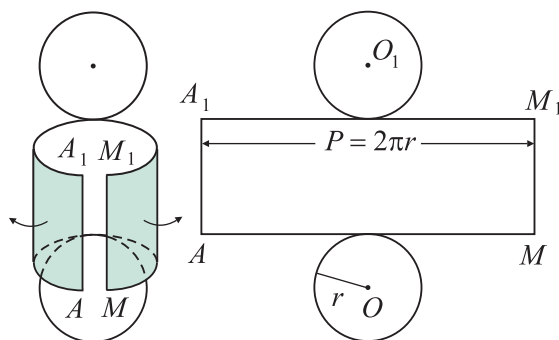
Казваме, че цилиндърът е **ротационно тяло** с ос на въртене OO_1 .

Повърхнина на прав кръгов цилиндър

0

Множеството от точките на всички образуващи на прав кръгов цилиндър се нарича **околна повърхнина** (S) на цилиндъра.

Черт. 2



Ако разрежем околната повърхнина на цилиндъра по коя да е от образуващите и я разгънем в равнина, ще получим правоъгълник с измерения дължина h на образуващата и дължина P на окръжността на основата. Този правоъгълник се нарича **развивка на околната повърхнина** на цилиндъра (черт. 2).

Лицето на околната повърхнина на цилиндъра съвпада с лицето на този правоъгълник и е $S = P \cdot h$.

Обединението на околната повърхнина на кръгов цилиндър и двете му основи се нарича **пълна повърхнина** (повърхнина) (S_1) на цилиндъра.

Ако към лицето на околната повърхнина S прибавим лицата на двата кръга (всеки с лице B), получаваме лицето S_1 на повърхнината на цилиндъра:

$$S_1 = S + 2B.$$

Формулите $S = Ph$ и $S_1 = S + 2B$ са едни и същи за права призма и прав кръгов цилиндър.

Ще припомним, че дължината P на окръжност с радиус r се намира по формулата $P = 2\pi r$, а лицето B на кръг с радиус r – по формулата $B = \pi r^2$.

За прав кръгов цилиндър с радиус на основата r и височината h :

- лицето на околната повърхнина е
 $S = Ph, \quad S = 2\pi rh;$
- лицето на пълната повърхнина е
 $S_1 = S + 2B, \quad S_1 = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r).$

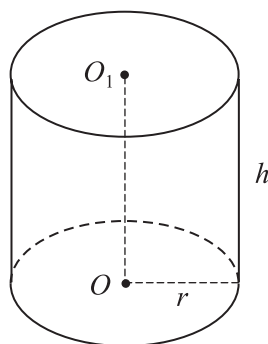
Обем на прав кръгов цилиндър

Обемът на прав кръгов цилиндър е $V = Bh$, където B е лицето на основата на цилиндъра, а h – височината му. По същата формула намираме и обема на права призма.

Обемът на прав кръгов цилиндър с радиус на основата r и височина h е
 $V = Bh, \quad V = \pi r^2 \cdot h.$

ЗАДАЧА 1 Прав кръгов цилиндър има повърхнина $48\pi \text{ cm}^2$ и височина 5 cm. Намерете околната повърхнина и обема му.

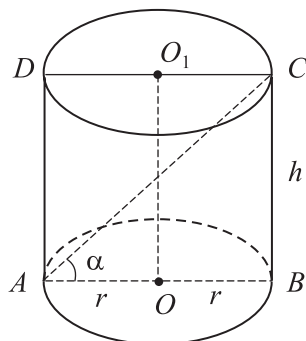
Решение:



- $S_1 = S + 2B$
 $48\pi = 2\pi rh + 2\pi r^2 \quad | : 2\pi$
 $24 = rh + r^2$
 $r^2 + 5r - 24 = 0 \Rightarrow r_1 = 3 - \text{да}, r_2 = -8 - \text{не}$
- $S = 2\pi rh$
 $S = 2\pi \cdot 3 \cdot 5$
 $S = 30\pi \text{ cm}^2$
- $V = \pi r^2 h$
 $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 5$
 $V = 45\pi \text{ cm}^3$

ЗАДАЧА 2 Диагоналът на основното сечение на прав кръгов цилиндър е 6 cm и сключва с основата на цилиндъра ъгъл α . Намерете околната повърхнина и обема на цилиндъра.

Решение:



- Проекцията на диагонала AC на сечението върху основата на цилиндъра е страната $AB = 2r$ на сечението
 $\Rightarrow \angle CAB = \alpha.$
- $\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$)
 $BC = AC \sin \alpha \Rightarrow h = 6 \sin \alpha$
 $AB = AC \cos \alpha \Rightarrow 2r = 6 \cos \alpha \Rightarrow r = 3 \cos \alpha$
- $S = 2\pi rh$
 $S = 2\pi \cdot 3 \cdot \cos \alpha \cdot 6 \sin \alpha$
 $S = 36\pi \sin \alpha \cos \alpha \text{ cm}^2$
- $V = \pi r^2 h$
 $V = \pi (3 \cos \alpha)^2 \cdot 6 \sin \alpha$
 $V = 54\pi \sin \alpha \cos^2 \alpha \text{ cm}^3$

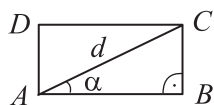
ЗАДАЧА 3

Правоъгълникът $ABCD$ има диагонал $AC = d$ и $\angle CAB = \alpha$. Намерете S_1 и V на тялото, получено при пълното завъртане на правоъгълника около права, която минава през:

а) BC ;

б) AB .

Решение:



$$\triangle ABC (\angle B = 90^\circ)$$

$$BC = AC \sin \alpha$$

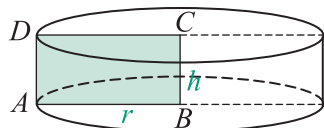
$$BC = d \sin \alpha$$

$$AD = d \sin \alpha$$

$$AB = AC \cos \alpha$$

$$AB = d \cos \alpha$$

а)



1. Получава се цилиндър с

$$r = AB = d \cos \alpha \text{ и}$$

$$h = BC = d \sin \alpha.$$

2. $S = 2\pi rh$

$$S = 2\pi d \cos \alpha d \sin \alpha$$

$$S = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

3. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha + 2\pi d^2 \cos^2 \alpha$$

$$S_1 = 2\pi d^2 \cos \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)$$

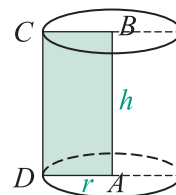
4. $V = B \cdot h$

$$V = \pi r^2 h$$

$$V = \pi d^2 \cos^2 \alpha \cdot d \sin \alpha$$

$$V = \pi d^3 \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha$$

б)



1. Получава се цилиндър с

$$r = AD = d \sin \alpha \text{ и}$$

$$h = AB = d \cos \alpha.$$

2. $S = 2\pi rh$

$$S = 2\pi d \sin \alpha d \cos \alpha$$

$$S = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

3. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha + 2\pi d^2 \sin^2 \alpha$$

$$S_1 = 2\pi d^2 \sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)$$

4. $V = B \cdot h$

$$V = \pi r^2 h$$

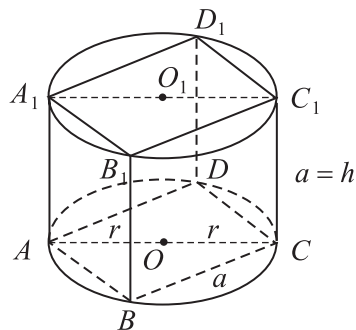
$$V = \pi d^2 \sin^2 \alpha \cdot d \cos \alpha$$

$$V = \pi d^3 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha$$

ЗАДАЧА 4

В цилиндър е вписан куб, като две срещуположни стени на куба лежат в основите на цилиндъра. Намерете отношението на обемите на цилиндъра и куба.

Решение:



1. Основата на куба е квадрат, вписан в основата на цилиндъра. Страната a на квадрата е равна на височината h на цилиндъра, $h = a$.

2. $\triangle ABC (\angle B = 90^\circ)$, $AC = 2r$

$$a^2 + a^2 = (2r)^2 \Rightarrow a = r\sqrt{2}$$

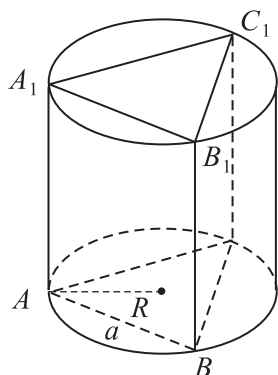
$$3. V_{\text{цилиндър}} = \pi r^2 h = \pi r^2 \cdot r\sqrt{2} = \pi r^3 \sqrt{2}$$

$$4. V_{\text{куб}} = a^3 = (r\sqrt{2})^3 = 2r^3 \sqrt{2}$$

$$5. \frac{V_{\text{цилиндър}}}{V_{\text{куб}}} = \frac{\pi r^3 \sqrt{2}}{2r^3 \sqrt{2}} = \frac{\pi}{2}$$

ЗАДАЧА 5 В цилиндър е вписана правилна триъгълна призма. Намерете отношението на околните повърхнини на цилиндъра и призмата.

Решение:



1. Основата на призмата е равностранен триъгълник, вписан в основата на цилиндъра. Призмата и цилиндъра имат равни височини h .

2. $\triangle ABC$ – равностранен със страна a
 R – радиус на цилиндъра

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} \Rightarrow a = R\sqrt{3}$$

$$3. S_{\text{цилиндър}} = 2\pi Rh$$

$$4. S_{\text{призма}} = P \cdot h = 3a \cdot h = 3R\sqrt{3}h$$

$$5. \frac{S_{\text{цилиндър}}}{S_{\text{призма}}} = \frac{2\pi Rh}{3R\sqrt{3}h} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$$

ЗАДАЧИ

1. Радиусът на основата на цилиндър е 5 cm, а периметърът на основното му сечение е 36 cm. Намерете височината, повърхнината и обема на цилиндъра.
2. Околната повърхнина на цилиндър е $18,84 \text{ m}^2$, а пълната му повърхнина е $25,12 \text{ m}^2$. Намерете радиуса и височината на цилиндъра ($\pi \approx 3,14$).
3. Околната повърхнина (в cm^2) и обемът (в cm^3) на цилиндър се изразяват с едно и също число. Намерете диаметъра на цилиндъра.
4. Каква височина трябва да има цилиндър, така че околната му повърхнина да е 3 пъти по-голяма от лицето на основата?
5. Радиусът на основата на цилиндър е $r = 2 \text{ cm}$, а височината му е $h = 7 \text{ cm}$. Намерете радиуса на кръг, равнолицев с пълната повърхнина на този цилиндър.
6. Радиусът на цилиндър е 50 cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.
7. Лицето на основата на цилиндър се отнася към лицето на основното му сечение както $\pi : 4$. Намерете ъгъла между диагоналите на основното сечение.
8. Височината на цилиндър е с 10 cm по-голяма от радиуса на основата,

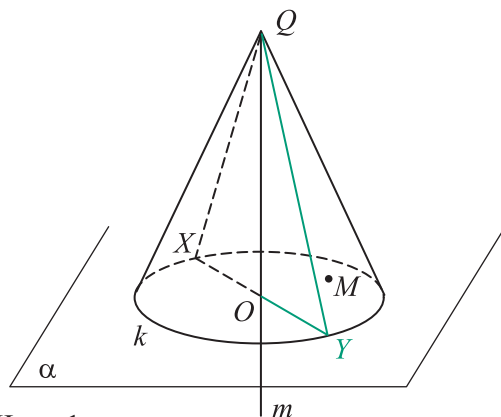
а лицето на пълната повърхнина е $144\pi \text{ cm}^2$. Намерете радиуса на основата и височината на цилиндъра.

9. Околната повърхнина на цилиндър е S , а дължината на окръжността на основата е P . Намерете обема на цилиндъра.
10. В цилиндър е вписана правилна шестоъгълна призма. Намерете отношението на околните повърхнини на цилиндъра и призмата.
11. Лицето на основното сечение на прав кръгов цилиндър е равно на Q , а диагоналът на това сечение съдържа с основата на цилиндъра ъгъл α . Намерете пълната повърхнина и обема на цилиндъра.
12. Два цилиндъра имат равни обеми. Докажете, че околните им повърхнини се отнасят обратнопропорционално на радиусите им.
13. Сборът от радиуса и височината на прав кръгов цилиндър е 18 cm, а околната му повърхнина е $144 \pi \text{ cm}^2$. Намерете радиуса и височината на цилиндъра.
14. Правоъгълник със страни 8 cm и 10 cm е завъртян около едната си страна. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Прав кръгов конус

0

Нека $k(O; r)$ е кръг, лежащ в равнината α , а Q е точка, вън от равнината α . Правата m , която минава през центъра O и точката Q , е перпендикулярна на α . Ако M е произволна точка от кръга, множеството от всички точки върху всички отсечки QM се нарича **прав кръгов конус**.



Черт. 1

Ще разглеждаме само прави кръгови конуси и за по-кратко вместо прав кръгов конус ще казваме само конус.

Елементи на конус:

- **връх на конус** се нарича точка Q ;
- **основа на конус** се нарича кръгът k ;
- **радиус на конуса** се нарича радиусът r на кръга;
- **ос на конуса** – отсечката (правата) OQ ;
- **височина на конуса** се нарича разстоянието от Q до α ($QO = h$);

- **образувателна (образуваща) на конуса:** Ако s е окръжността на основата и X е точка от s , отсечката QX се нарича образуваща на конуса (отбелязва се с l);
- **осно сечение на конуса** – сечението на кръгов конус с равнина през оста му. На черт. 1 е показано осното сечение XYQ . Всяко осно сечение на конус е равнобедрен триъгълник с основа, равна на диаметъра на основата на конуса, и бедро, равно на образуващата на конуса;
- **успоредно сечение на конуса** – сечението на кръгов конус е равнина, която е успоредна на равнината α на основата му. Всички успоредни сечения са кръгове.

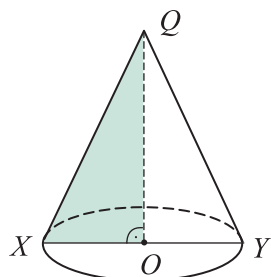
Ако QX е коя да е образуваща, конусът може да се разглежда като тяло, получено от въртенето на правоъгълния $\triangle OXQ$ около катета му OQ (черт. 2).

Казваме, че конусът е **ротационно тяло** с ос на въртене OQ .

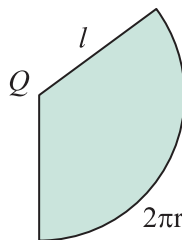
Повърхнина на прав кръгов конус

0

Множеството от точките на всички образуващи на кръгов конус се нарича **околна повърхнина** (S) на конуса.



Черт. 2



Черт. 3

Ако разрежем околната повърхнина на конуса по коя да е образуваща и я разгнем в равнина, ще получим кръгов изрез (черт. 3). Този кръгов изрез (сектор) има:

- **радиус**, равен на образуващата l на конуса,
- **дължина на дъгата**, равна на дължината $2\pi r$ на окръжността на основата, и се нарича **развивка** на околната повърхнина на конуса.

Лицето на околната повърхнина на конуса съвпада с лицето на този кръгов сектор и е $S = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot l = \pi r l$, $S = \pi r l$.

0

Обединението на околната повърхнина на кръгов конус и основата на конуса се нарича **пълна повърхнина (повърхнина)** (S_1) на конуса.

Лицето на основата е $B = \pi r^2$.

Лицето на пълната повърхнина на конуса е

$$S_1 = S + B, \quad S_1 = \pi r l + \pi r^2 = \pi r (l + r).$$

Обем на прав кръгов конус

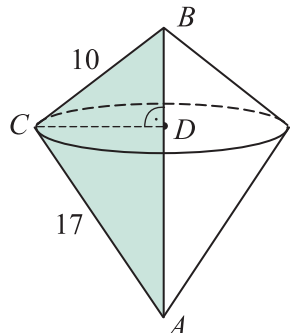
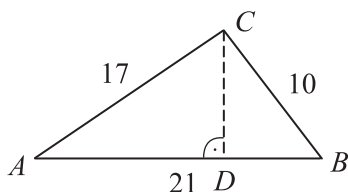
Обемът на прав кръгов конус е $V = \frac{1}{3} B \cdot h$, където B е лицето на основата на конуса, а h – височината му. По същата формула намирахме и обема на пирамида.

Обемът на прав кръгов конус с радиус на основата r и височина h е

$$V = \frac{1}{3} B \cdot h, \quad V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h.$$

ЗАДАЧА 1 Триъгълник със страни 10 cm, 17 cm и 21 cm се върти около най-голямата си страна. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Решение:



1. При въртенето на $\triangle ABC$ около страната му AB се получават два конуса с обща основа. Радиусът на общата им основа е височината CD в $\triangle ABC$. За да намерим CD , изразяваме лицата на $\triangle ABC$ по два начина.

$$p = \frac{10 + 17 + 21}{2} = 24$$

$$B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$B = \sqrt{24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3} = \sqrt{8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3}$$

$$B = 4 \cdot 7 \cdot 3$$

$$B = 84 \text{ cm}^2$$

$$B = \frac{AB \cdot CD}{2}$$

$$84 = \frac{21 \cdot CD}{2}$$

$$CD = 8 \text{ cm}$$

2. Повърхнината на полученото тяло е сбор от околните повърхнини на двата конуса.

$$S_{\text{тяло}} = \pi r \cdot CB + \pi r \cdot CA$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi r (CB + CA)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi \cdot 8 (10 + 17)$$

$$S_{\text{тяло}} = 27.8\pi$$

$$S_{\text{тяло}} = 216\pi \text{ cm}^2$$

3. Обемът на полученото тяло е сбор от обемите на двата конуса.

$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot BD + \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot AD$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi r^2 (BD + AD)$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot AB$$

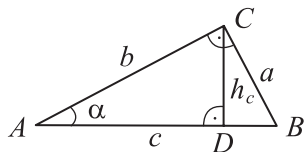
$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi \cdot 8^2 \cdot 21$$

$$V_{\text{тяло}} = 448\pi \text{ cm}^3$$

ЗАДАЧА 2

Правоъгълният $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) има хипотенуза $AB = c$ и $\angle CAB = \alpha$. Намерете S_1 и V на тялото, получено при пълното завъртане на триъгълника около права, която минава през:
а) BC ; б) точка A и е перпендикулярна на AC ; в) точка C и е успоредна на AB .

Решение:



От $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) намираме

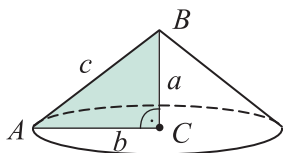
$$a = BC = AB \sin \alpha = c \sin \alpha \Rightarrow a = c \sin \alpha$$

$$b = AC = AB \cos \alpha = c \cos \alpha \Rightarrow b = c \cos \alpha.$$

От $\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$) намираме

$$h_c = CD = AC \sin \alpha = c \cos \alpha \sin \alpha \Rightarrow h_c = c \sin \alpha \cos \alpha.$$

а) Полученото тяло е конус с $r = b = c \cos \alpha$, $h = a = c \sin \alpha$, $l = c$.



$$1. S_{\text{тяло}} = \pi r(r + l)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c \cos \alpha (c \cos \alpha + c)$$

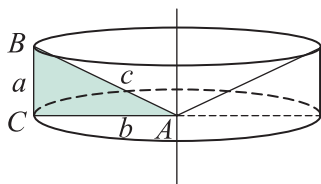
$$S_{\text{тяло}} = \pi c^2 \cos \alpha (\cos \alpha + 1)$$

$$2. V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$V = \frac{1}{3} \pi c^2 \cos^2 \alpha c \sin \alpha$$

$$V = \frac{1}{3} \pi c^3 \sin \alpha \cos^2 \alpha$$

б) Полученото тяло е цилиндър с издълбан в него конус. Цилиндърът и конусът имат радиус $r = AC = b = c \cos \alpha$ и височина $h = BC = a = c \sin \alpha$. Конусът има образувача $l = AB = c$.



$$1. S_{\text{тяло}} = S_{\text{ок. цил}} + S_{\text{ок. конус}} + B$$

$$S_{\text{тяло}} = 2\pi r h + \pi r l + \pi r^2 = \pi r(2h + l + r)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c \cos \alpha (2c \sin \alpha + c + c \cos \alpha)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c^2 \cos \alpha (2 \sin \alpha + \cos \alpha + 1)$$

$$2. V_{\text{тяло}} = V_{\text{цил}} - V_{\text{конус}}$$

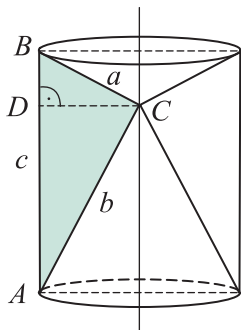
$$V_{\text{тяло}} = \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{2}{3} \pi r^2 h$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{2}{3} \pi c^2 \cos^2 \alpha c \sin \alpha$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{2}{3} \pi c^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha$$

в) Полученото тяло е цилиндър с два издълбани конуса.

Трите тела имат радиус $r = h_c = c \sin \alpha \cos \alpha$.



$$1. S_{\text{тяло}} = S_{\text{ок. цил}} + S_{\text{ок. конус 1}} + S_{\text{ок. конус 2}}$$

$$S_{\text{тяло}} = 2\pi r c + \pi r a + \pi r b$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi r(2c + a + b)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c \sin \alpha \cos \alpha (2c + c \sin \alpha + c \cos \alpha)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c^2 \sin \alpha \cos \alpha (2 + \sin \alpha + \cos \alpha)$$

$$2. V_{\text{тяло}} = V_{\text{цил}} - (V_{\text{конус 1}} + V_{\text{конус 2}})$$

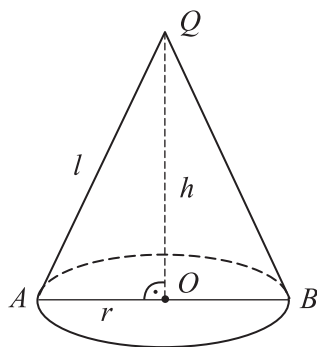
$$V_{\text{тяло}} = \pi r^2 c - \left(\frac{\pi r^2 BD}{3} + \frac{\pi r^2 AD}{3} \right)$$

$$V_{\text{тяло}} = \pi r^2 c - \frac{\pi r^2 c}{3} = \frac{2}{3} \pi r^2 c = \frac{2}{3} \pi c^2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha c$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{2}{3} \pi c^3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

ЗАДАЧА 3 Прав кръгов конус има повърхнина $96\pi \text{ cm}^2$ и образуваща 10 cm. Намерете околната повърхнина и обема на конуса.

Решение:



1. $S_1 = \pi r l + \pi r^2$
 $\pi r^2 + \pi r 10 = 96\pi \mid : \pi$
 $r^2 + 10r - 96 = 0, \quad r_1 = 6 - \text{да}, \quad r_2 = -16 - \text{не}$
2. $S = \pi r l = \pi \cdot 6 \cdot 10$
 $S = 60\pi \text{ cm}^2$
3. $\triangle AOQ (\angle O = 90^\circ)$
 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ cm}$
4. $V = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 8}{3}$
 $V = 96\pi \text{ cm}^3$

ЗАДАЧИ

1. При приетите означения за конус са дадени:
 а) $l = 10, h = 8$. Намерете S .
 б) $l = 8, \angle(l, r) = 60^\circ$. Намерете S .
 в) $r = 2, h = 4$. Намерете S_1 .
 г) $S = 14\pi, l = 7$. Намерете h .
2. Образоващата на конус е l и съдържа с равнината на основата ъгъл 30° . Намерете обема на конуса.
3. Намерете околната повърхнина на конус, на който отношението на образуващата и радиуса на основата е $5:3$, а лицето на основата е 108 cm^2 .
4. Периметърът на основното сечение на конус е 70 cm, а околната му повърхнина е 942 cm^2 . Намерете радиуса на основата му.
5. Намерете радиуса на равнобедрен конус ($l = 2r$), ако пълната му повърхнина е $115,5 \text{ cm}^2$.
6. Лицето на основата на конус е 1386 dm^2 , а лицето на основното му сечение е 420 dm^2 . Намерете обема на конуса.
7. Ъгълът при върха на основното сечение на конус е φ . Намерете околната повърхнина и обема на конуса, ако радиусът му е r .
8. Основното сечение на конус е равнобедрен триъгълник с лице Q . Намерете обема на конуса.
9. Основното сечение на конус е правоъгълен равнобедрен триъгълник с лице 9 m^2 . Намерете обема на конуса.
10. Равнобедрен триъгълник се върти около височината към основата си. На-

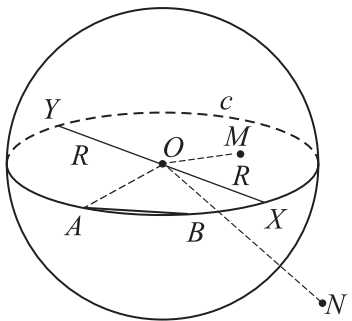
мерете страните на този триъгълник, ако периметърът му е 30 cm, а повърхнината на полученото ротационно тяло е $60\pi \text{ cm}^2$.

11. Намерете обема и повърхнината на тяло, образувано при въртенето на равнобедрен триъгълник около едното му бедро, ако основата на триъгълника е 30 cm, а бедрото е 25 cm.
12. Радиусът на основата на равнобедрен конус (осното сечение е равнобедрен триъгълник) е r . Намерете лицето на сечението, прекарано през две образуващи, ъгълът между които е 30° .
13. Намерете лицето на повърхнината, получена при въртенето на хорда на окръжност около диаметър, излизащ от края на хордата, ако диаметърът е 25 cm, а хордата е 20 cm.
14. Отношението на лицето на основата на конус и лицето на основното му сечение е равно на π . Намерете ъгъла на наклона на образуващата към основата.
15. Сборът от дължините на образуващата и радиуса на основата на конус е a , а големината на ъгъла при върха на основното му сечение е α . Намерете лицето на повърхнината на конуса.
16. Правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 30° и височина h към хипотенузата се върти около права, която минава през върха на правия ъгъл и е успоредна на хипотенузата. Намерете обема на полученото ротационно тяло.

Сфера

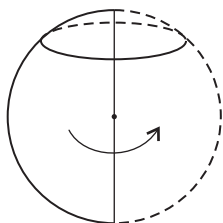
0

Множеството от точките в пространството, които се намират на дадено разстояние R от дадена точка O , се нарича **сфера**.



Елементи на сфера:

- **център на сферата** – точката O ;
- **радиус на сферата** – $OA = OX = OY = R$;
- **хорда на сферата** – отсечка, която свързва две точки от сферата (например AB);
- **диаметър на сферата** – хорда, която минава през центъра на сферата (например XY);
- **голяма окръжност на сферата** – $c(O; R)$, пресечната линия на сферата с равнина, минаваща през центъра ѝ;
- **точка от сферата** – A , $OA = R$;
- **вътрешна точка за сферата** – M , $OM < R$;
- **външна точка за сферата** – N , $ON > R$.



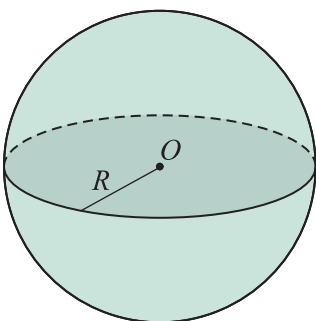
Сферата е **ротационна повърхнина**, която се получава от въртенето на полуокръжност около диаметъра ѝ.

Лицето S на сфера с радиус R е $S = 4\pi R^2$.

Кълбо

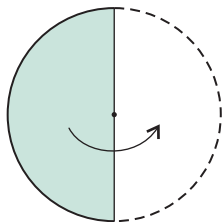
0

Множеството от точките на сфера и вътрешните ѝ точки се нарича **кълбо**.



Елементи на кълбото:

- **център на кълбото** – центърът O на сферата;
- **радиус на кълбото** – радиусът R на сферата;
- **голям кръг на кълбото** – сечението на кълбо с равнина, минаваща през центъра му.

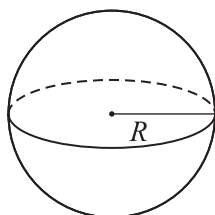


Кълбото е **ротационно тяло**, което се получава при въртене на полукръг около диаметъра му.

Обемът V на кълбо с радиус R е $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

ЗАДАЧА 1 Намерете лицето на повърхнината на сфера, ако дължината на голямата окръжност на сферата е $8\pi \text{ cm}^2$.

Решение:

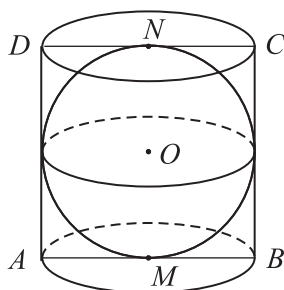


$$\begin{aligned} 1. \quad P &= 2\pi R \\ 8\pi &= 2\pi R \\ R &= 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad S &= 4\pi R^2 \\ S &= 4\pi 4^2 \\ S &= 64\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 В квадрат $ABCD$ е вписана окръжност и получената фигура се върти около правата, минаваща през средите на AB и CD . Докажете, че лицето на околната повърхнина на получения цилиндър е равно на лицето на повърхнината на сферата.

Решение:



1. Ако страната на квадрата е $AB = a$, цилиндърът е с височина $AD = h = a$ и радиус $r = AM = \frac{a}{2}$, а сферата има радиус $R = OM = \frac{a}{2}$.

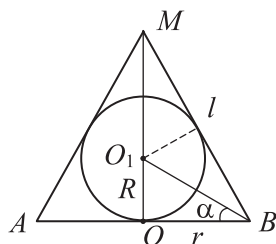
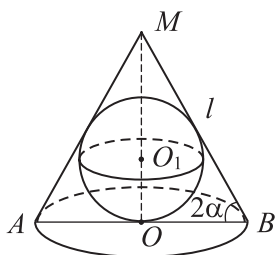
$$\begin{aligned} 2. \quad S_{\text{цил.}} &= 2\pi r h \\ S_{\text{цил.}} &= 2\pi \frac{a}{2} \cdot a \\ S_{\text{цил.}} &= \pi a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad S_{\text{сф.}} &= 4\pi R^2 \\ S_{\text{сф.}} &= 4\pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 \\ S_{\text{сф.}} &= \pi a^2 \end{aligned}$$

4. От (2) и (3) $\Rightarrow S_{\text{цил.}} = S_{\text{сф.}}$

ЗАДАЧА 3 Сферата е вписана в конус с образувача l , която сключва с основата на конуса ъгъл 2α . Намерете лицето на сферата.

Решение:



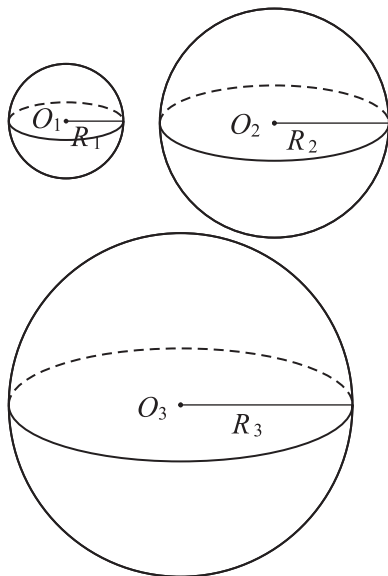
1. Конусът има образувача $MA = l$ и радиус $OB = r$.
 $\triangle OBM$ ($\angle O = 90^\circ$)
 $OB = BM \cos 2\alpha$
 $r = l \cos 2\alpha$

2. Сферата има център O_1 и радиус $O_1O = R$.
 O_1 – център на вписаната в $\triangle ABM$ окръжност
 BO_1 – ъглополовяща на $\angle OBM$
 $\triangle O_1OB$ ($\angle O = 90^\circ$)
 $\angle OBO_1 = \alpha$
 $O_1O = OB \tan \alpha$
 $R = r \tan \alpha$
 $R = l \cos 2\alpha \tan \alpha$

3. $S_{\text{сф.}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{сф.}} = 4\pi (l \cos 2\alpha \tan \alpha)^2$
 $S_{\text{сф.}} = 4\pi l^2 \cos^2 2\alpha \tan^2 \alpha$

ЗАДАЧА 4 Радиусите на три кълба се отнасят както 3:2:1. Докажете, че сборът от обемите на двете по-малки кълба е 3 пъти по-малък от обема на голямото кълбо.

Решение:



1. От $R_3 : R_2 : R_1 = 3 : 2 : 1$

$$\Rightarrow R_3 = 3k, R_2 = 2k, R_1 = k.$$

2. $V_1 = \frac{4}{3} \pi R_1^3$

$$V_1 = \frac{4}{3} \pi k^3$$

3. $V_2 = \frac{4}{3} \pi R_2^3$

$$V_2 = \frac{4}{3} \pi (2k)^3$$

$$V_2 = \frac{32}{3} \pi k^3$$

4. $V_1 + V_2 = \frac{4}{3} \pi k^3 + \frac{32}{3} \pi k^3$

$$V_1 + V_2 = 12 \pi k^3$$

5. $V_3 = \frac{4}{3} \pi R_3^3$

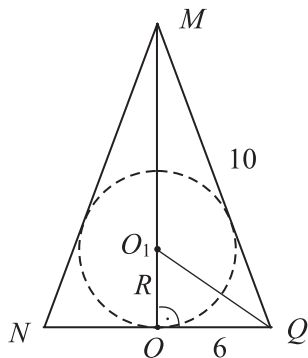
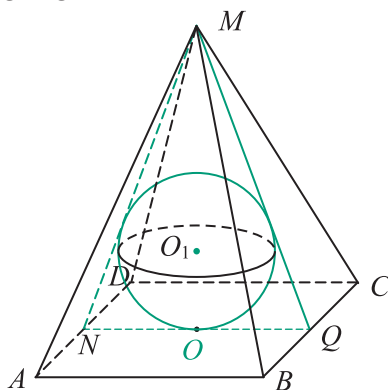
$$V_3 = \frac{4}{3} \pi (3k)^3$$

$$V_3 = 36 \pi k^3$$

6. От (4) и (5) $\Rightarrow V_3 = 3(V_1 + V_2).$

ЗАДАЧА 5 Около кълбо е описана правилна четириъгълна пирамида с основен ръб 12 cm и височина 8 cm. Намерете повърхнината и обема на кълбото.

Решение:



1. $AB = NQ = 12 \text{ cm}, MO = 8 \text{ cm}$

В $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$OQ = \frac{NQ}{2} = 6 \text{ cm}$$

$$MQ = \sqrt{MO^2 + OQ^2}$$

$$MQ = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ cm.}$$

2. O_1 – център на кълбото, $O_1O = R_{\text{кълбо}}$
 O_1 – център на вписаната в $\triangle NQM$ окръжност

3. За $\triangle MOQ$ прилагаме свойство на ъглополовящата QO_1 .

$$\frac{O_1O}{OQ} = \frac{MO_1}{MQ}$$

$$\frac{R}{6} = \frac{8-R}{10} \Rightarrow 10R = 48 - 6R$$

$$16R = 48 \Rightarrow R = 3 \text{ cm}$$

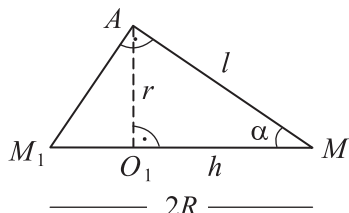
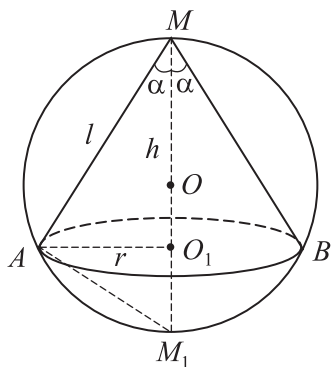
4. $S_{\text{кълбо}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{кълбо}} = 4\pi \cdot 3^2$
 $S_{\text{кълбо}} = 36\pi \text{ cm}^2$

5. $V_{\text{кълбо}} = \frac{4}{3} \pi R^3$
 $V_{\text{кълбо}} = \frac{4}{3} \pi \cdot 3^3$
 $V_{\text{кълбо}} = 36\pi \text{ cm}^3$

ЗАДАЧА 6

Ъгълът при върха на основото сечение на прав кръгов конус е 2α . Около конуса е описана сфера с радиус R . Намерете повърхнината и обема на конуса.

Решение:



1. $MM_1 = 2R$ – диаметър на сферата

$\triangle AMM_1$ ($\sphericalangle MAM_1 = 90^\circ$)

$MO_1 = h$

$MA = l$

$AO_1 = r$

$l = 2R \cos \alpha$

елементи на конуса

2. $\triangle O_1MA$ ($\sphericalangle MO_1A = 90^\circ$)

$h = l \cos \alpha = 2R \cos^2 \alpha$

$r = l \sin \alpha = 2R \cos \alpha \sin \alpha$

3. $S = \pi r l$

$S = \pi 2R \cos \alpha \sin \alpha 2R \cos \alpha$

$S = 4\pi R^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha$

4. $S_1 = S + B$

$S_1 = S + \pi r^2$

$S_1 = 4\pi R^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha + 4R^2 \pi \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

$S_1 = 4\pi R^2 \sin \alpha \cos^2 \alpha (1 + \sin \alpha)$

5. $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$

$V = \frac{\pi}{3} 4R^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha 2R \cos^2 \alpha$

$V = \frac{8\pi}{3} R^3 \sin^2 \alpha \cos^4 \alpha$

ЗАДАЧИ

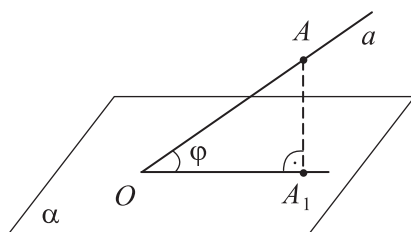
1. Намерете лицето на повърхнината на сфера, ако дължината на голямата окръжност на сферата е 6π cm.
2. Намерете обема на кълбо, ако лицето на големия му кръг е 9π cm².
3. Ако радиусът на една сфера е k пъти по-голям от радиуса на друга сфера, колко пъти е по-голямо лицето на повърхнината на първата сфера?
4. Ако радиусът на едно кълбо е k пъти по-голям от радиуса на друго кълбо, колко пъти е по-голям обемът на първото кълбо?
5. Повърхнините на две кълба се отнасят както $16 : 25$. Как се отнасят обемите им?
6. Колко тежи плътно чугунено кълбо с диаметър 14 cm, ако относителното тегло на чугуна е $7,29$ g/cm³?

7. Три метални кълба с радиуси 10 cm, 8 cm и 6 cm са претопени и от тях е излято ново кълбо. Намерете радиуса му.
8. В квадрат е вписана окръжност. Получената фигура се върти около права, минаваща през средите на две срещуположни страни на квадрата. Докажете, че обемът на полученото кълбо е $\frac{2}{3}$ от обема на получения цилиндър.
9. Около равнобедрен триъгълник с бедро b и ъгъл 2α между бедрата е описана окръжност. Получената фигура се върти около височината към основата на триъгълника. Намерете повърхнините и обемите на получените конус и кълбо.
10. Ъгълът при върха на основото сечение на прав кръгов конус е 2α . Около конуса е описана сфера с повърхнина 16π cm². Намерете лицето на околната повърхнина на конуса.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

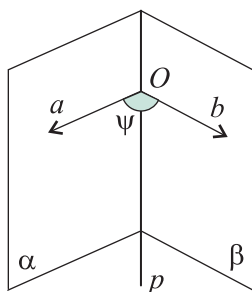
ЗАПОМНЕТЕ!

Ъгъл между права и равнина



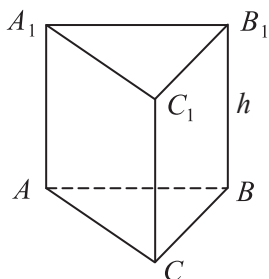
- Ако права пробощда равнина и не е перпендикулярна на нея, ъгъл между тях се нарича острият ъгъл, който правата склучва с ортогоналната си проекция върху равнината.
- Ако права не пробощда равнина, казваме, че те склучват ъгъл 0° .
- Ако права е перпендикулярна на равнина, казваме, че те склучват ъгъл 90° .

Двустенен ъгъл



- Двустенен ъгъл се нарича фигурата, образувана от две полуравнини с общ контур.
- Линеен ъгъл на двустенен ъгъл се нарича ъгълът, който се получава от пресичането на двустенния ъгъл с равнина, перпендикулярна на ръба му.
- Ъгъл между две пресичащи се равнини, които не са перпендикулярни, е по-малкият от двустенните ъгли, образувани от равнините.

Правна призма

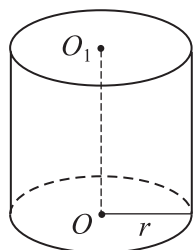


$$S = P.h$$

$$S_1 = S + 2B$$

$$V = B.h$$

Прав кръгов цилиндър



$$S = P.h$$

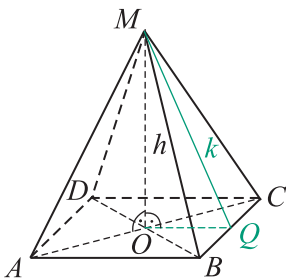
$$S = 2\pi r h$$

$$S_1 = S + 2B = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

$$S_1 = 2\pi r(h + r)$$

$$V = B.h = \pi r^2 . h$$

Правилна пирамида

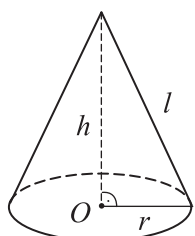


$$S = \frac{P.k}{2}$$

$$S_1 = S + B$$

$$V = \frac{B.h}{3}$$

Прав кръгов конус

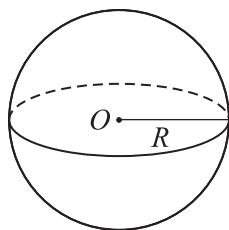


$$S = \frac{P.l}{2} = \pi r l$$

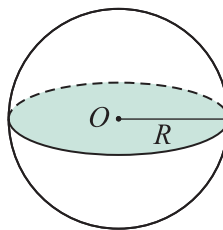
$$S_1 = S + B = \pi r l + \pi r^2$$

$$S_1 = \pi r(l + r)$$

$$V = \frac{B.h}{3} = \frac{\pi r^2 . h}{3}$$

Сфера

$$S = 4\pi R^2$$

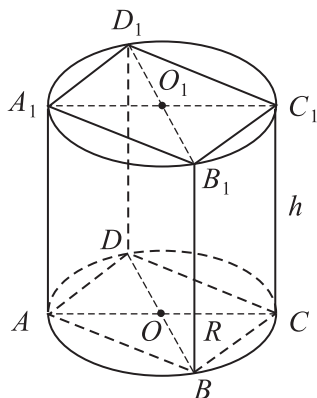
Кълбо

$$S = 4\pi R^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

ЗАДАЧА 1 В цилиндър с височина h и радиус R е вписана правилна четириъгълна призма. Намерете повърхнината и обема на призмата.

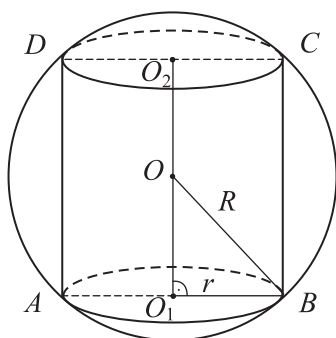
Решение:



- Основата на призмата е квадрат със страна a , вписан в кръг с радиус R .
За $\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$) имаме
 $a^2 + a^2 = (2R)^2 \Rightarrow a = R\sqrt{2}$.
- Височината на призмата е равна на височината на цилиндъра h .
- $S_{\text{призма}} = P \cdot h = 4ah$
 $S_{\text{призма}} = 4\sqrt{2}Rh$
- $S_{\text{1 призма}} = S + 2B$
 $S_{\text{1 призма}} = 4\sqrt{2}R \cdot h + 2 \cdot 2R^2$
 $S_{\text{1 призма}} = 4R(\sqrt{2}h + R)$
- $V_{\text{призма}} = B \cdot h$
 $V_{\text{призма}} = 2R^2 \cdot h$

ЗАДАЧА 2 Около цилиндър с радиус $r = 3$ cm и височина $h = 8$ cm е описана сфера. Намерете повърхнината на сферата.

Решение:

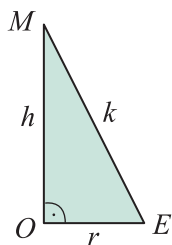
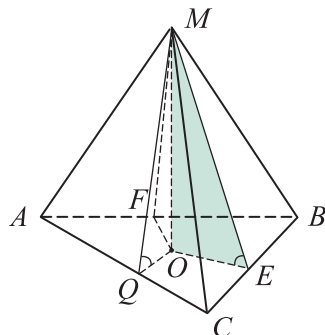


- Центърът O на описаната сфера е среда на височината O_1O_2 на цилиндъра.
 $OO_1 = \frac{h}{2} = \frac{8}{2} = 4$ cm
 $O_1B = r = 3$ cm
 $OB = R$ е радиус на сферата
- $\triangle OO_1B$ ($\angle O_1 = 90^\circ$)
 $OB^2 = OO_1^2 + O_1B^2$
 $R^2 = 4^2 + 3^2 = 25$
 $R = 5$ cm
- $S_{\text{сф.}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{сф.}} = 4\pi 5^2$
 $S_{\text{сф.}} = 100\pi$ cm²

ЗАДАЧА 3

Основата на триъгълна пирамида $ABCM$ е правоъгълният $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) с катети $AC = 9$ cm и $BC = 12$ cm. Височината на пирамидата е 4 cm и всички околни стени образуват с основата равни ъгли. Намерете повърхнината и обема на пирамидата.

Решение:



1. От това, че всички околни стени образуват с основата равни двустенни ъгли, следва, че върхът M се проектира в точката O , която е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност и $S = \frac{P \cdot k}{2}$

2. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$9^2 + 12^2 = c^2$$

$$225 = c^2$$

$$c = 15 \text{ cm}$$

$$P = a + b + c = 36 \text{ cm}$$

$$B = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$$

$$r = \frac{a + b - c}{2} = \frac{9 + 12 - 15}{2} = 3 \text{ cm}$$

3. $\triangle MOE$ ($\sphericalangle MOE = 90^\circ$)

$$k^2 = h^2 + r^2$$

$$k^2 = 4^2 + 3^2 = 25$$

$$k = 5 \text{ cm}$$

$$4. S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{36 \cdot 5}{2} = 90 \text{ cm}^2$$

$$S_1 = S + B = 90 + 54 = 144 \text{ cm}^2$$

$$5. V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{54 \cdot 4}{3} = 72 \text{ cm}^3$$

ЗАДАЧА 4

Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб $b = 10$ cm и височина $h = 12$ cm.

а) Намерете S_1 и V на пирамидата.

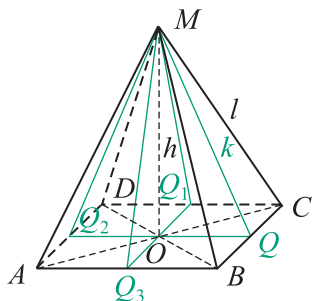
б) Докажете, че в пирамидата може да се впише сфера и е изпълнено равенството

$$S_1 \cdot r_{\text{сф.}} = 3 \cdot V.$$

в) Докажете, че около пирамидата може да се опише сфера и намерете радиуса ѝ $R_{\text{сф.}}$.

г) Намерете разстоянието между центъра на вписаната в пирамидата сфера и центъра на описаната около пирамидата сфера.

Решение:



$$\text{а) 1. } OQ = r = \frac{b}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm, } P = 4b = 40 \text{ cm, } B = b^2 = 100 \text{ cm}^2$$

2. $\triangle OQM$ ($\sphericalangle O = 90^\circ$), $MQ = k$

$$MQ^2 = MO^2 + OQ^2$$

$$k^2 = h^2 + r^2 = 12^2 + 5^2 = 169$$

$$k = 13 \text{ cm}$$

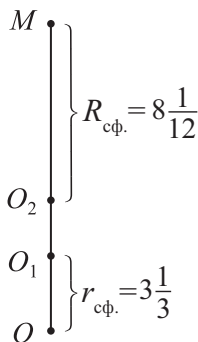
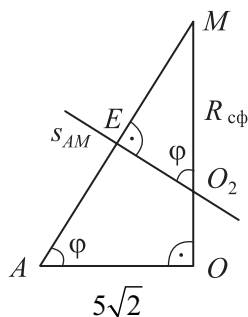
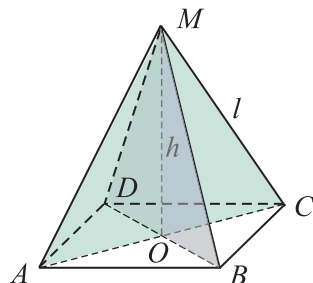
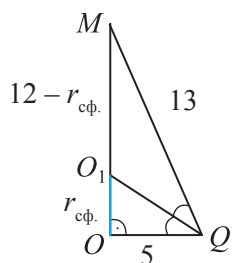
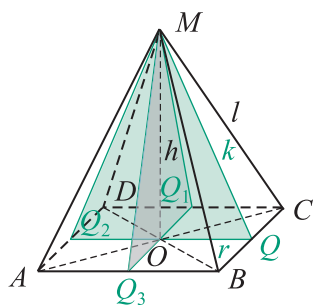
$$3. S_1 = S + B, S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{40 \cdot 13}{2} = 260 \text{ cm}^2$$

$$S_1 = 260 + 100$$

$$S_1 = 360 \text{ cm}^2$$

$$4. V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{100 \cdot 12}{3} = 400$$

$$V = 400 \text{ cm}^3$$



- б) 1. $\triangle QOM \cong \triangle Q_1OM \cong \triangle Q_2OM \cong \triangle Q_3OM \Rightarrow$
 ъглополовящите на $\angle MQO$, $\angle MQ_1O$, $\angle MQ_2O$ и $\angle MQ_3O$
 пресичат височината MO в една точка O_1 , която е на
 равни разстояния от всички стени на пирамидата и е
 център на вписаната в пирамидата сфера с радиус $r_{\text{сф.}}$.

2. В $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

QO_1 е ъглополовяща на $\angle MQO$.

$$\frac{O_1O}{OQ} = \frac{MO_1}{MQ} \Rightarrow \frac{r_{\text{сф.}}}{5} = \frac{12 - r_{\text{сф.}}}{13}$$

$$13r_{\text{сф.}} = 60 - 5r_{\text{сф.}}$$

$$18r_{\text{сф.}} = 60$$

$$r_{\text{сф.}} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3} \text{ cm}$$

3. Проверяваме, че е изпълнено равенството $S_1 \cdot r_{\text{сф.}} = 3 \cdot V$.

$$\left. \begin{aligned} S_1 \cdot r_{\text{сф.}} &= 360 \cdot \frac{10}{3} = 1200 \\ 3 \cdot V &= 3 \cdot 400 = 1200 \end{aligned} \right\} \Rightarrow S_1 \cdot r_{\text{сф.}} = 3 \cdot V$$

- в) 1. Всяка точка от правата MO е на равни разстояния от
 точките A, B, C, D .

2. $\triangle AOM \cong \triangle BOM \cong \triangle COM \cong \triangle DOM \Rightarrow$

симетралите на околните ръбове MA, MB, MC и MD
 пресичат MO в една точка O_2 , която е на равни разстояния
 от точките A, B, C, D и M и е център на описаната около
 пирамидата сфера с радиус $R_{\text{сф.}}$.

3. В $\triangle AOM$ ($\angle O = 90^\circ$) $\angle MAO = \varphi$, $MO = h$, $MA = l$.

$$\begin{aligned} l &= \sqrt{AO^2 + MO^2} = \sin \varphi = \frac{MO}{AM} = \frac{h}{l} \\ &= \sqrt{(5\sqrt{2})^2 + 12^2} = \sqrt{194} \quad \sin \varphi = \frac{12}{\sqrt{194}} \end{aligned}$$

4. В $\triangle MEO_2$ ($\angle E = 90^\circ$) $ME = \frac{l}{2}$, $\angle MO_2E = \varphi$, $MO_2 = R_{\text{сф.}}$.

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{ME}{R_{\text{сф.}}} \Rightarrow R_{\text{сф.}} = \frac{l}{2 \sin \varphi} = \frac{\sqrt{194}}{2 \cdot \frac{12}{\sqrt{194}}} = \frac{194}{24} = 8\frac{1}{12} \\ \Rightarrow R_{\text{сф.}} &= 8\frac{1}{12} \text{ cm} \end{aligned}$$

- г) 1. Центровете O_1 и O_2 на вписаната и описаната сфера се
 намират върху правата MO (в случая върху височината
 MO).

2. На чертежа е дадено разположението на точките O_1 и
 O_2 върху височината $MO = 12$ cm.

3. От равенството $OO_1 + O_1O_2 + O_2M = OM$
 намираме търсеното разстояние O_1O_2 .

$$3\frac{1}{3} + O_1O_2 + 8\frac{1}{12} = 12$$

$$O_1O_2 + 11\frac{5}{12} = 12 \Rightarrow O_1O_2 = \frac{7}{12} \text{ cm}$$

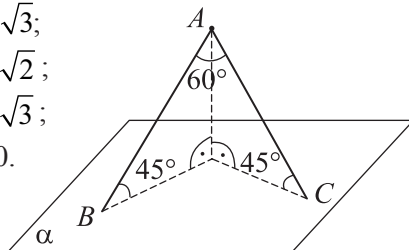
ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

1. Диагоналът на правилна четириъгълна призма е d и сключва ъгъл α с равнината на основата ѝ. Намерете обема на призмата.
2. Дадена е правилна триъгълна призма с радиус r на вписаната в основата ѝ окръжност. Намерете околната повърхнина на призмата, ако околният ѝ ръб е 2 пъти по-голям от основния.
3. Основата на прав паралелепипед е ромб със страна b и остър ъгъл α . По-големият диагонал на паралелепипеда сключва с равнината на основата ъгъл β . Намерете обема на паралелепипеда.
4. В правилна триъгълна пирамида основният ръб е b , а височината е kb . Намерете k , така че ъгълът между околния ръб и равнината на основата да е 60° .
5. Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб b и ъгъл α между околнен ръб и височината на пирамидата. Намерете обема на пирамидата.
6. Височината на правилна четириъгълна пирамида сключва с околна стена ъгъл, равен на α , а дължината на основния ръб на пирамидата е b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата.
7. Диагоналът на основата на правилна четириъгълна пирамида е m , а ъгълът между два съседни околни ръба е 2α . Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.
8. Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб b и ъгъл α между околнен и основен ръб. Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.
9. Основата на пирамида е квадрат със страна 20 cm. Височината на пирамидата минава през един от върховете на основата и е 21 cm. Намерете околната повърхнина на пирамидата.
10. Основата на пирамида е равнобедрен триъгълник с бедра 25 cm и основа 40 cm. Височината на пирамидата минава през върха на ъгъла между бедрата и е равна на 8 cm. Намерете пълната повърхнина на пирамидата.
11. Основата на пирамида е правоъгълник със страни 6 cm и 8 cm. Всички околни ръбове са равни помежду си и са с дължина 13 cm. Намерете обема на пирамидата.
12. Развивката на околната повърхнина на цилиндър е квадрат, а околната му повърхнина е S . Намерете обема на цилиндъра.
13. Околната повърхнина на цилиндър е S , а ъгълът между диагоналите на осното му сечение е 90° . Намерете обема на цилиндъра.
14. Лицето на основата на цилиндър се отнася към лицето на осното му сечение както $\pi\sqrt{3}:12$. Намерете ъгъла между диагоналите на осното сечение на цилиндъра.
15. Радиусът на един цилиндър е равен на диаметъра на друг. Намерете отношението на обемите им, ако околните им повърхнини са равнолицеви.
16. Намерете обема и повърхнината на конус, на който дължината на окръжността на основата му е c , а ъгълът между височината и образувачата му е α .
17. Лицето на основата на конус е 3 пъти по-малко от околната му повърхнина. Намерете синуса на ъгъла между образувачата и височината на конуса.
18. Конус има обем V и височина h . Намерете тангенса на ъгъла, който образувачата сключва с основата.
19. Хипотенузата и катетите на правоъгълен триъгълник са диаметри на три сфери. Докажете, че повърхнината на най-голямата от тях е равна на сбора от повърхнините на другите две.
20. Ако радиусът на кълбо се увеличи с 6 cm, неговият обем се увеличава с $1\,608\pi\text{ cm}^3$. Намерете радиуса на кълбото.
21. Единият катет на правоъгълен триъгълник е a , а прилежащият му остър ъгъл е α . Триъгълникът се върти около другия си катет. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.
22. Правоъгълен триъгълник с хипотенуза c и остър ъгъл α се върти около хипотенузата. Намерете обема на полученото тяло.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

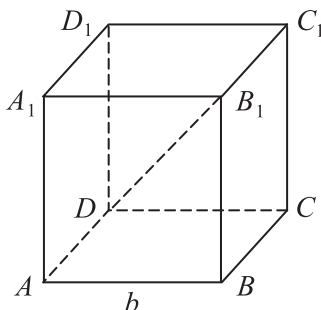
1. Точка A е на разстояние $5\sqrt{2}$ от равнината α . Точките B и C лежат в α , като AB и AC сключват с α ъгли, равни на 45° . Ако $\angle BAC = 60^\circ$, дължината на BC е:

А) $5\sqrt{3}$;
Б) $6\sqrt{2}$;
В) $6\sqrt{3}$;
Г) 10.



2. На чертежа е даден куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Синусът на ъгъла между правите AA_1 и $B_1 D$ е:

А) $\frac{\sqrt{6}}{2}$;
Б) $\frac{\sqrt{6}}{3}$;
В) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
Г) $\frac{\sqrt{5}}{2}$.



3. Страните на основата на прав паралелепипед са 6 cm и 8 cm и образуват ъгъл 30° . Ако околният ръб на паралелепипеда е равен на 5 cm, повърхнината му (в cm^2) е:

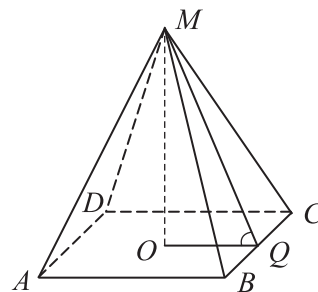
А) 140;
Б) 164;
В) 188;
Г) 120.

4. Правилна триъгълна пирамида има обем $V = \frac{1}{3}$ и ъгъл между околна стена и основата, равен на 45° . Дължината на основния ръб е:

А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

5. Правилна четириъгълна пирамида $ABCD M$ има околн ръб $MC = 3$ и основен ръб $AB = 2$. Косинусът на ъгъла между околна стена и основата е:

А) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
Б) $\frac{\sqrt{2}}{3}$;
В) $\frac{\sqrt{2}}{4}$;
Г) $\frac{\sqrt{3}}{5}$.



6. Прав кръгов конус има образуваща с дължина 10 и височина 8. Пълната повърхнина на конуса е:

А) 36π ;
Б) 40π ;
В) 60π ;
Г) 96π .

7. От метален цилиндър след претопяване е направено кълбо. Ако диаметърът на основата е 6 и височината на цилиндъра е 4, радиусът на кълбото е:

А) 2;
Б) 3;
В) 4;
Г) $2\sqrt{2}$.

8. Основата на права призма е равнобедрен триъгълник с бедро a и ъгъл α при основата. Височината на призмата е равна на височината на основата ѝ. Намерете обема на призмата.

9. В правилна триъгълна пирамида основният ръб е a , а околната стена сключва ъгъл ψ с равнината на основата. Намерете повърхнината на пирамидата.

10. Основното сечение на конус е правоъгълен равнобедрен триъгълник с катет a . Намерете повърхнината и обема на конуса.

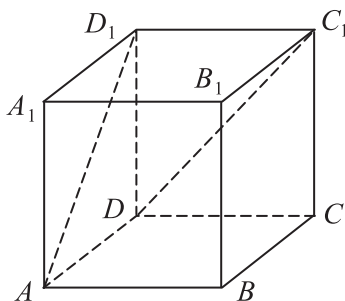
ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

1. През хипотенузата AB на равнобедрен правоъгълен $\triangle ABC$ е прекарана равнина α , така че катетите сключват с α равни ъгли с мярка 30° . Синусът на ъгъла между α и равнината ABC е:

А) $\frac{1}{2}$; Б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; В) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; Г) $\frac{\sqrt{3}}{4}$;

2. На чертежа е даден куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Ъгълът между кръстосаните прави AD_1 и DC_1 е:

А) 30° ;
Б) 45° ;
В) 60° ;
Г) 90° .

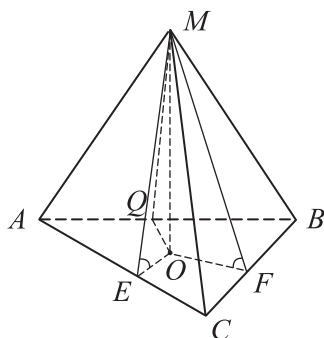


3. Основата на прав паралелепипед е ромб с диагонали 6 cm и 8 cm. Ако диагонален на околна стена е 13 cm, повърхнината на паралелепипеда (в cm^2) е:

А) 240;
Б) 264;
В) 288;
Г) 300.

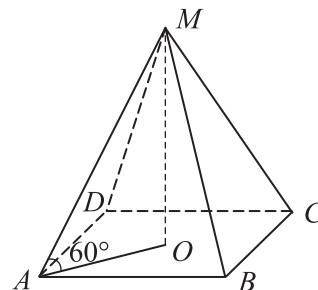
4. Дадена е правилна триъгълна пирамида с височина $h = 2\sqrt{3}$. Ако околните стени сключват с равнината на основата ъгъл 60° , обемът на пирамидата е:

А) $20\sqrt{3}$;
Б) $22\sqrt{3}$;
В) 24;
Г) 26.



5. Правилна четириъгълна пирамида има обем $V = 36\sqrt{6}$. Ако околният ръб сключва с равнината на основата ъгъл 60° , дължината на основния ръб е:

А) $2\sqrt{3}$;
Б) 6;
В) $4\sqrt{2}$;
Г) 8.



6. Прав кръгов конус има образуваща $l = 13$ и лице на основата $B = 25\pi$. Обемът на конуса е:

А) 100π ;
Б) 120π ;
В) 60π ;
Г) 80π .

7. Колко пъти ще се увеличи обемът на прав кръгов цилиндър, ако диаметърът на основата и височината му се увеличат 2 пъти?

А) 2 пъти;
Б) 4 пъти;
В) 6 пъти;
Г) 8 пъти.

8. Основата на права призма е правоъгълен триъгълник с катет a и остър ъгъл α срещу него. Височината на призмата е равна на хипотенузата на основата. Намерете обема на призмата.

9. Околните стени на правилна триъгълна пирамида сключват ъгъл ψ с равнината на основата. Намерете повърхнината на пирамидата, ако височината ѝ е h .

10. Основно сечение на конус е равностраничен триъгълник със страна a . Намерете повърхнината и обема на конуса.